Informationsgewinnung & Datenbanken

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Ecker

gerhard.f.ecker@univie.ac.at

pharminfo.univie.ac.at

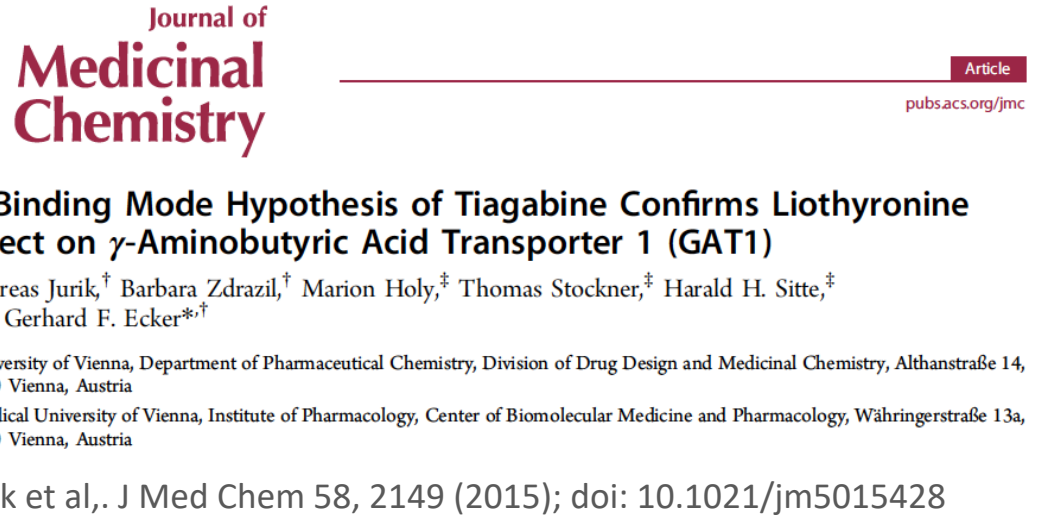
Informationsgewinnung

- Lehrveranstaltungen
- Literatur
  - Primärliteratur
  - Sekundärliteratur
  - Tertiärliteratur
  - Graue Literatur
- Datenbanken
- Foren, Blogs, ….
- ChatGPT, Claude, Gemini, …..

Primärliteratur

Erstveröffentlichung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse der Autoren

- Diplomarbeiten, Dissertationen
- Zeitschriftenartikel, Originalarbeiten
- Patente
- Konferenzbeiträge
- Fortschrittsberichte



Journal of Medicinal Chemistry

Article

pubs.acs.org/jmc

A Binding Mode Hypothesis of Tiagabine Confirms Liothyronine Effect on γ-Aminobutyric Acid Transporter 1 (GAT1)

Andreas Jurik,[†] Barbara Zdrazil,[†] Marion Holy,[‡] Thomas Stockner,[‡] Harald H. Sitte,[‡] and Gerhard F. Ecker*,[†]

[†]University of Vienna, Department of Pharmaceutical Chemistry, Division of Drug Design and Medicinal Chemistry, Althanstraße 14, 1090 Vienna, Austria

[‡]Medical University of Vienna, Institute of Pharmacology, Center of Biomolecular Medicine and Pharmacology, Währingerstraße 13a, 1090 Vienna, Austria

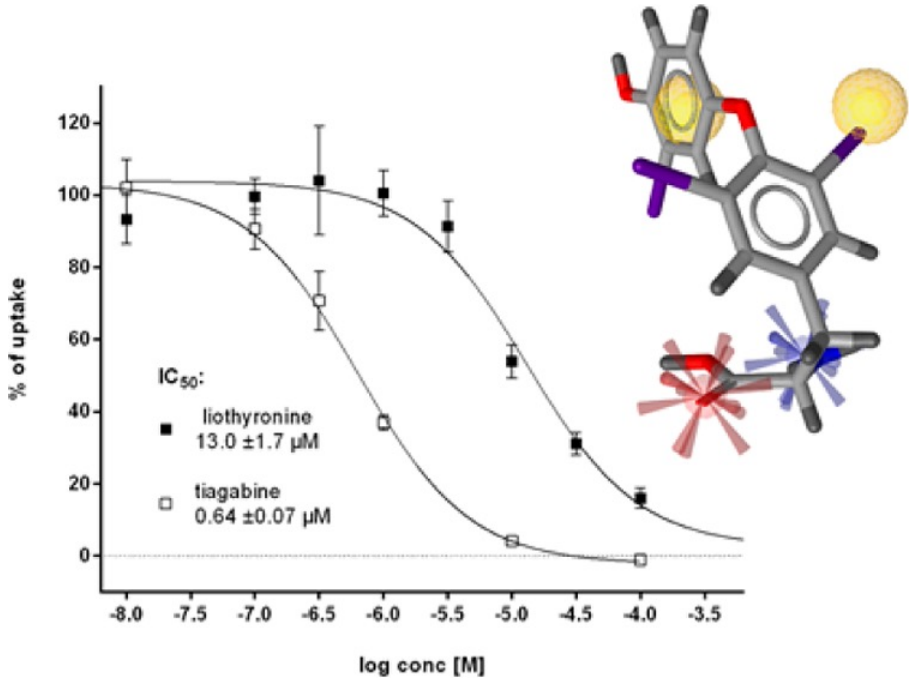
Jurik et al,. J Med Chem 58, 2149 (2015); doi: 10.1021/jm5015428

Primärliteratur

Präsentation von Originaldaten und ihre Interpretation; Reproduzierbarkeit!

Gliederung in

- Abstract
- Introduction
- Methods
- Results
- Discussion
- References
- Supplementary material



Jurik et al,. J Med Chem 58, 2149 (2015); doi: 10.1021/jm5015428

Sekundärliteratur

Überblick über den Inhalt von vielen Originalarbeiten, Literatur über Primärliteratur

- Übersichtsartikel, Reviews
- Fachbücher, Monographien

Computational models for prediction of interactions with ABC-transporters

Gerhard F. Ecker[1], Thomas Stockner[2] and Peter Chiba[3]

[1] Emerging Field Pharmacoinformatics, Department of Medicinal Chemistry, University of Vienna, Althanstrasse 14, 1090 Wien, Austria
[2] Biogenetic and Natural Resources, Austrian Research Centers Seibersdorf, 2444 Seibersdorf, Austria
[3] Institute of Medical Chemistry, Center for Physiology and Pathophysiology, Medical University of Vienna, Waehringerstrasse 10, 1090 Wien, Austria

Ecker et al,. Drug Discov Today 13, 311 (2008); doi: 10.1016/j.drudis.2007.12.012

Sekundärliteratur

Überblick über den Inhalt von vielen Originalarbeiten, Literatur über Primärliteratur

- Übersichtsartikel, Reviews
- Fachbücher, Monographien

CHAPTER 1

Insights into Transporter Classifications: an Outline of Transporters as Drug Targets (Pages: 1-20)

Michael Viereck, Anna Gaulton, Daniela Digles

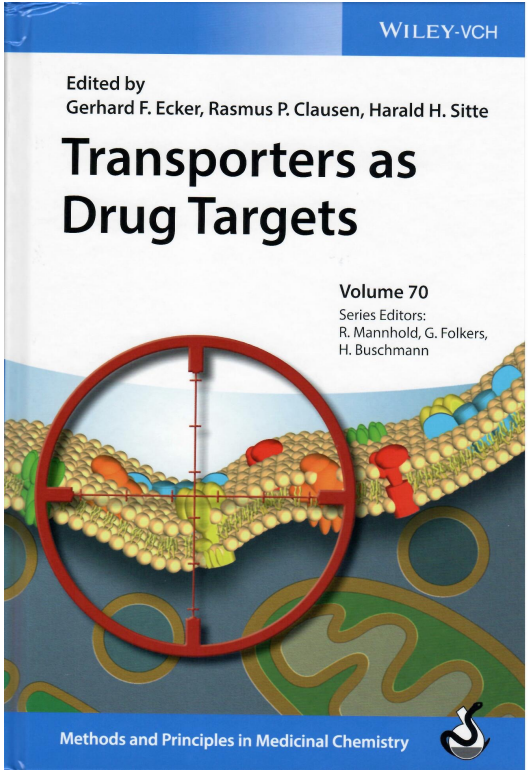
Summary | **PDF** | **References** | **Request permissions**

CHAPTER 2

New Trends in Antidepressant Drug Research (Pages: 21-52)

Benny Bang-Andersen, Klaus P. Bøgesø, Jan Kehler, Connie Sánchez

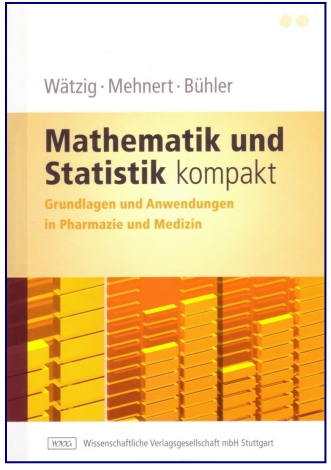
Summary | **PDF** | **References** | **Request permissions**

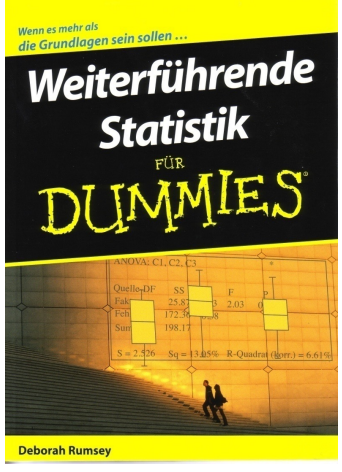


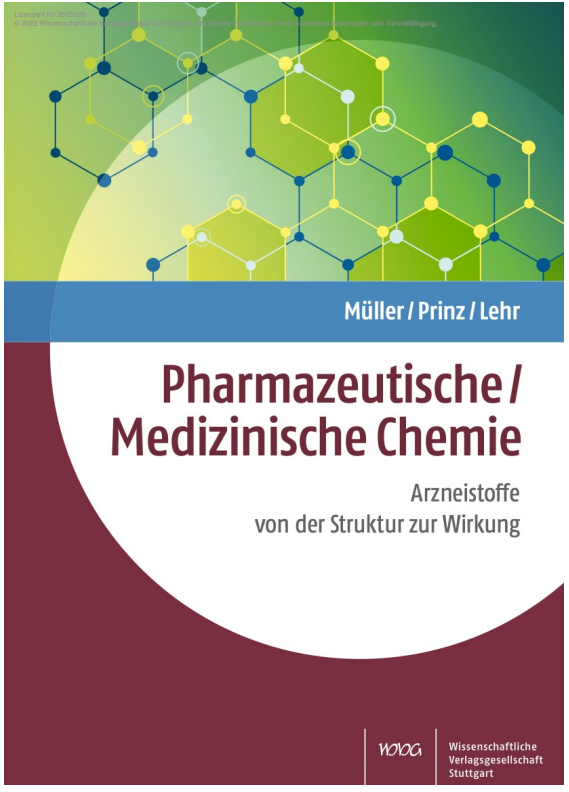
Tertiärliteratur

Zusammenstellung von unterschiedlichen Quellen, ohne diese explizit/vollständig zu zitieren

- Lehrbücher
- Enzyklopädien, Lexika
- Sachbücher für Laien







Datenbanken, Wiki

- Suchmaschinen
- Wiki
  - Wikipedia
  - Pharmawiki
- Datenbanken
  - Literaturdatenbanken
  - Datenbanken von Originaldaten
    - Chemische Verbindungen, Gene, Proteine, biologische Daten, Krankheiten, ……
  - Datenintegration

Generell: eine Datenbank ist nur so gut wie ihre Daten – Datenqualität!!

Suchmaschinen

Google

Propafenon

AI Mode | All | Images | Videos | Forums | News | Short videos | More | Tools

Uses | Nebenwirkungen | Handelsname | Kaufen | Wirkstoff | Wirkung | Ampule | Dosierung

AI Overview

Propafenon ist ein Klasse-1c-Antiarrhythmikum, das zur Behandlung von schweren Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird. DocCheck Flexikon +1



Anwendung und Wirkung

- **Wirkungsweise:** Es blockiert Natriumkanäle im Herzen, verlangsamt die Erregungsleitung und stabilisiert so den Herzrhythmus.
- **Indikationen:** Behandlung von schnellen Herzrhythmusstörungen (Tachyarrhythmien) wie Vorhofflimmern oder supraventrikulären und ventrikulären Tachykardien.
- **Einnahme:** Die Dosierung erfolgt individuell durch den Arzt; die Tabletten sollten unzerkaut mit Flüssigkeit eingenommen werden. Apotheken Umschau +3

Wichtige Hinweise und Nebenwirkungen

- **Gegenanzeigen:** Darf nicht eingenommen werden bei bestimmten schweren Erregungsleitungsstörungen am Herzen (z. B. AV-Block 2. und 3. Grades).
- **Wechselwirkungen:** Während der Behandlung sollte vollständig auf Grapefruit und grapefruitaltige Produkte verzichtet werden.
- **Häufige Nebenwirkungen:** Schwindel, Kopfschmerzen, Geschmacksstörungen, Sehstörungen oder ein verlangsamter Herzschlag (Bradykardie). Apotheken Umschau +1

Wenn Sie möchten, teilen Sie mir mit:

- Haben Sie eine **konkrete Frage zu einer Dosierung** oder Einnahme?
- Geht es um mögliche Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen?

Ich kann Ihnen dann genauere Informationen geben.

DocCheck Flex
Propafenon - D
28 Feb 2012 — * D
ein Antiarrhythmik

Apotheken Um
PROPAFENON-r
Filmtabletten - I
27 Jul 2026 — Beip
PROPAFENON-rati

ratiopharm
Propafenon-rati
Filmtabletten
1. Was ist Propafen
wofür wird es ange

Ask anything

Google

Propafenon

DocCheck Flexikon
https://flexikon.doccheck.com › P...

Propafenon - DocCheck Flexikon

28 Feb 2012 — **Propafenon ist ein Antiarrhythmikum der Klasse Ic**, das in der Therapie von Herzrhythmusstörungen zum Einsatz kommt.

Gelbe Liste
https://www.gelbe-liste.de › Propa...

Propafenon - Anwendung, Wirkung, Nebenwirkungen

Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki › Propafenone

Propafenone

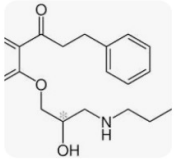
Propafenone, sold under the brand name Rythmol among others, **is a class 1c anti-arrhythmic medication**, which is used to treat illnesses associated with rapid ...



Images



Propafenon-ratiopharm® 300...
Shop Apotheke



Propafenon – Wikipedia
Wikipedia



Propafenon AL 150 (100 St) k...
Medikamente Preisvergle...

Show more images

Apotheken Umschau
https://www.apotheken-umschau.de › ...

PROPAFENON-ratiopharm 150 mg Filmtabletten

Der Wirkstoff Propafenon gehört zur Wirkstoffgruppe der Antiarrhythmika. Er blockiert den Einstrom von Natriumionen in die Herzmuskelzellen und normalisiert so ... Read more



Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen - BASG
https://medikamente.basg.gv.at › documents › 137...

Wikipedia

WIKIPEDIA
25 years of the free encyclopedia

Search Wikipedia | Search

Propafenone

25 languages

Article Talk | Read Edit View history

From Wikipedia, the free encyclopedia

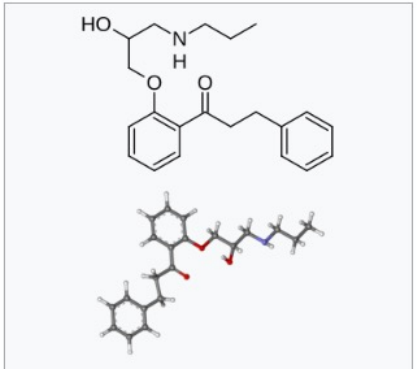
Contents hide

(Top)
Mechanism of action
Metabolism
Side effects
Initiation of therapy
Contraindications and cautions
History
Stereochemistry
See also
References
Further reading
External links

This article **needs more citations**. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: "Propafenone" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR *(May 2019)* (*Learn how and when to remove this message*)

Propafenone, sold under the brand name **Rythmol** among others, is a class 1c anti-arrhythmic medication, which is used to treat illnesses associated with rapid heart beat such as atrial and ventricular arrhythmias.

Propafenone



Mechanism of action [edit]

Propafenone works by slowing the influx of sodium ions into the cardiac muscle cells, causing a decrease in excitability of the cells. Propafenone is more selective for cells with a high rate, but also blocks normal cells more than class Ia or Ib anti-arrhythmic medications. Propafenone differs from the prototypical class Ic antiarrhythmic in that it has additional activity as a beta-adrenergic blocker which can cause bradycardia and bronchospasm.

Wikipedia - Gelbe Liste

Metabolism [edit]

Propafenone is metabolized primarily in the liver. Because of its short half-life, it requires dosing two or three times daily to maintain steady blood levels. The long-term safety of propafenone is unknown.[*medical citation needed*] Because it is structurally similar to another anti-arrhythmic medicine, flecainide, similar cautions should be exercised in its use. Flecainide and propafenone, like other antiarrhythmic drugs have been shown to increase the occurrence of arrhythmias (5.3% for propafenone, Teva physician prescribing information), primarily in patients with underlying heart disease. However, their use in structurally normal hearts is considered safe.

Side effects [edit]

Side effects attributed to propafenone include hypersensitivity reactions, lupus-like syndrome, agranulocytosis, CNS disturbances such as dizziness, lightheadedness, gastrointestinal upset, a metallic taste and bronchospasm. About 20% of patients discontinued the drug due to side effects.

Initiation of therapy [edit]

Propafenone generally needs to be started in a hospital setting to assure ECG monitoring of the patient. There are many different dosages of propafenone, depending on clinical presentation of the arrhythmia. The treatment is generally begun with a relatively high dose (450–900 mg/d), decreasing to near 300 mg/d. In most Western countries, the accepted maximal dose is 900 mg/d.

For economic and convenience reasons, some clinicians are starting certain antiarrhythmic agents in an outpatient setting for some patients. No consensus exists regarding the safety of this practice, and information is needed to determine which agents and which patients are appropriate for outpatient initiation of antiarrhythmic therapy. From a clinical point of view, this drug is used primarily in patients with relatively preserved myocardial function.[1]

Contraindications and cautions [edit]

Caution should be used in administering propafenone in individuals with hepatic dysfunction, asthma, congestive heart failure, or bradycardia.

Pronunciation	/proʊˈpæfɪnoʊn/ *proh-PAF-i-nohn*
Trade names	Rythmol, Rytmonorm, others
AHFS/Drugs.com	Monograph
MedlinePlus	a698002
License data	US DailyMed: Propafenone
Routes of administration	By mouth
ATC code	C01BC03 (WHO)
Legal status	
Legal status	US: ℞-only
Pharmacokinetic data	
Protein binding	97%
Elimination half-life	2–10 hours
Identifiers	
IUPAC name	[show]
CAS Number	54063-53-5 ✓
PubChem CID	4932
IUPHAR/BPS	2561
DrugBank	DB01182 ✓
ChemSpider	4763 ✓
UNII	68IQX3T69U
KEGG	D08435 ✓
ChEMBL	ChEMBL631 ✓
CompTox Dashboard (EPA)	DTXSID9045184
ECHA InfoCard	100.053.578
Chemical and physical data	
Formula	$C_{21}H_{27}NO_3$
Molar mass	341.451 g·mol^{-1}
3D model (JSmol)	Interactive image
SMILES	[show]
InChI	[show]

(verify)

GELBE LISTE. PHARMINDEX

Auf Gelbe Liste suchen

Identa-Suche | Profi-Suche

Nachrichten | Fachgebiete | Schwerpunkte | Datenbanken | Campus CME

Home > Wirkstoffe

Propafenon

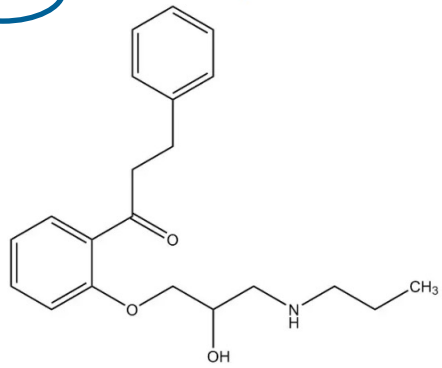
Der Wirkstoff Propafenon ist ein Klasse Ia und Ic Antiarrhythmikum und wird angewendet bei lebensbedrohlichen ventrikulären Arrhythmien und Vorhofflimmern.

Interaktionen

Propafenon: Übersicht

Anwendung	Kontraindikationen
Wirkmechanismus	Schwangerschaft
Dosierung	Stillzeit
Nebenwirkungen	Verkehrstüchtigkeit
Wechselwirkungen	Alternativen

ATC Code C01BC03 - Propafenon



Anwendung

Propafenon ist indiziert für die Behandlung von:

Letzte News zum Wirkstoff

Antiarrhythmika Kompakt
23.02.2026 - Antiarrhythmika stabilisieren verschiedene Herzrhythmusstörungen und erfordern sorgfältige Überwachung.

Medikamente-Suche

Profi-Suche
Die Profi-Suche bietet genauere und erweiterte Suchoptionen nach Präparaten.

Identa-Suche
Mit der Identa-Suche können Sie Medikamente identifizieren und auf Teilbarkeit überprüfen.

Medikamente-Datenbank

Wirkstoffe von A bis Z
Über 10.000 Inhaltsstoffe mit Wirkstoff-Informationen und Präparate-Zuordnung.

Medikamente von A bis Z
Über 110.000 Arzneimittel und Medizinprodukte mit Anwendungs- und Fachinformationen.

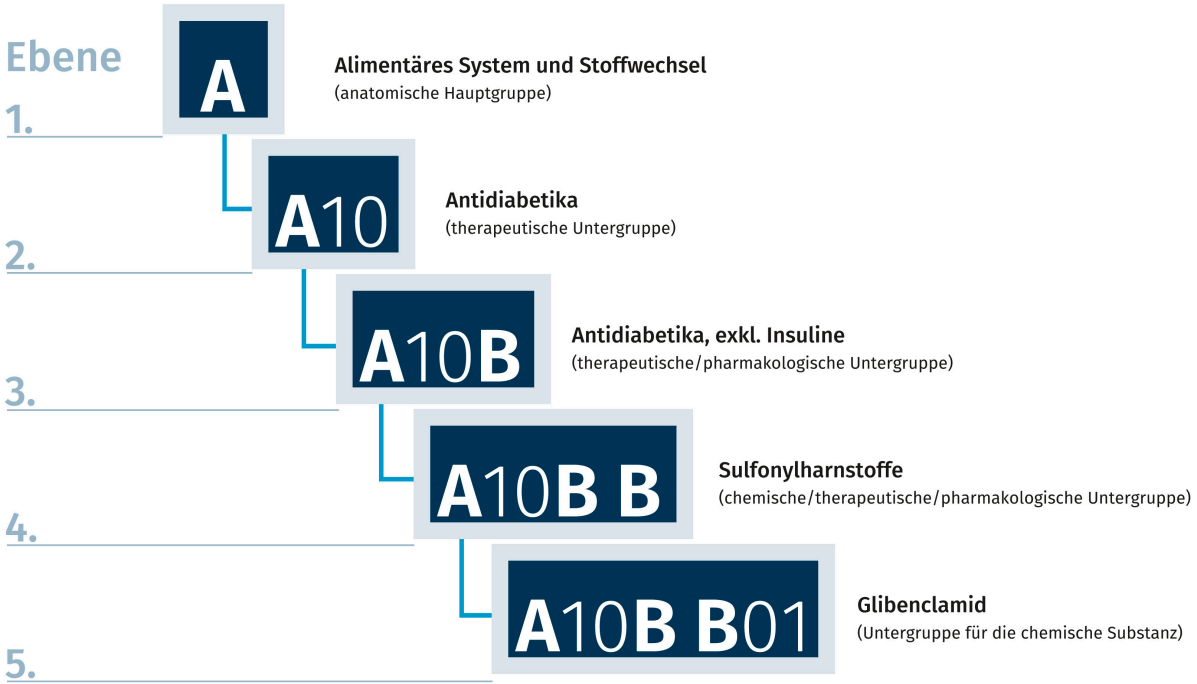
Hersteller von A bis Z
Datenbank mit Informationen, Adressen und Präparaten von Herstellern und Pharmaunternehmen

SERVICE EXKLUSIV FÜR ÄRZTE

Jetzt gratis Arzneimuster bestellen!

ATC-Code

Das Anatomisch-therapeutisch-chemische Klassifikationssystem



Nach: WHO, Introduction to Drug Utilization Research, Oslo 2003

Grafik: WIdO, 2018

ATC-Code

ATC Codes von A bis Z

+ A - Alimentäres System und Stoffwechsel
+ B - Blut und blutbildende Organe
+ C - Kardiovaskuläres System
+ D - Dermatika
+ G - Urogenitalsystem und Sexualhormone
+ H - Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone und Insuline
+ J - Antiinfektiva zur systemischen Anwendung
+ L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel
+ M - Muskel- und Skelettsystem
+ N - Nervensystem
+ P - Antiparasitäre Mittel, Insektizide und Repellenzien
+ R - Respirationstrakt
+ S - Sinnesorgane
+ V - Varia

ATC C - Kardiovaskuläres System

+ C01 - Herztherapie
+ C02 - Antihypertensiva
+ C03 - Diuretika
+ C04 - Periphere Vasodilatatoren
+ C05 - Vasoprotektoren
+ C06 - Andere Herz- und Kreislaufmittel
+ C07 - Beta-Adrenozeptorantagonisten
+ C08 - Calciumkanalblocker
+ C09 - Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System
+ C10 - Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen

ATC C01 - Herztherapie

+ C01A - Herzglykoside
+ C01B - Antiarrhythmika, Klasse I und III
+ C01C - Kardiostimulanzien, exkl. Herzglykoside
+ C01D - Bei Herzerkrankungen eingesetzte Vasodilatatoren
+ C01E - Andere Herzmittel

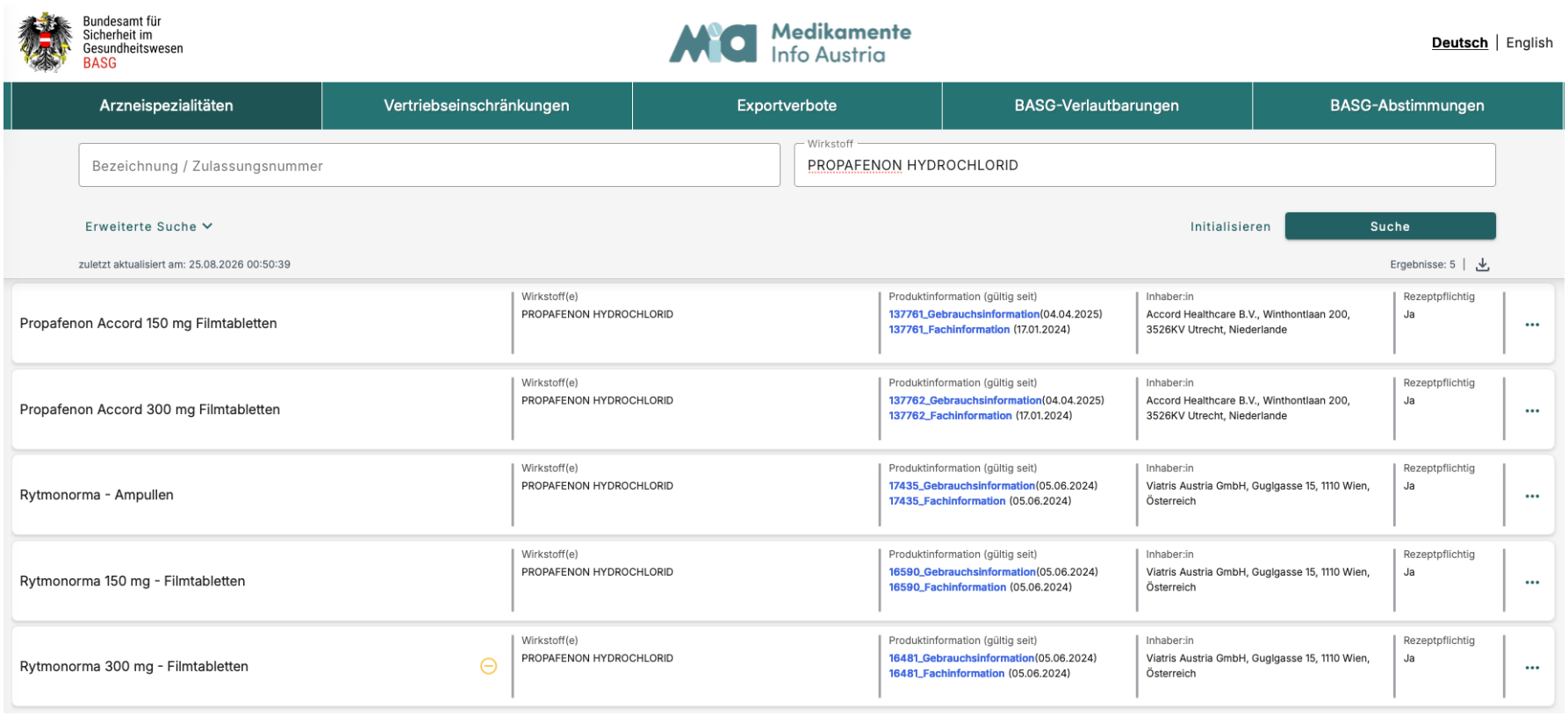
ATC C01B - Antiarrhythmika, Klasse I und III

+ C01BA - Antiarrhythmika, Klasse Ia
+ C01BB - Antiarrhythmika, Klasse Ib
+ C01BC - Antiarrhythmika, Klasse Ic
+ C01BD - Antiarrhythmika, Klasse III
+ C01BG - Andere Antiarrhythmika, Klasse I und III

ATC C01BC - Antiarrhythmika, Klasse Ic

C01BC03 - Propafenon
C01BC04 - Flecainid
C01BC07 - Lorcainid
C01BC08 - Encainid
C01BC09 - Ethacizin

Arzneistoffregister



Arzneistoffregister

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG

Medikamente Info Austria

Deutsch | En

Arzneispezialitäten | Vertriebseinschränkungen | Exportverbote | BASG-Verlautbarungen | BASG-Abstimmungen

‹ Zurück

Rytmonorma 150 mg - Filmtabletten

Details | Dokumente

Wirkstoff(e)
PROPAFENON HYDROCHLORID

ATC Code
C01BC03

Rezeptpflichtstatus
Arzneimittel zur wiederholten Abgabe gegen aerztliche Verschreibung

Abgabestatus
Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke

relevant gemäß Suchtgift VO
Nein

relevant gemäß Psychotropen VO
Nein

Inhaber:in
Viatris Austria GmbH, Guglgasse 15, 1110 Wien, Österreich

Darreichungsform
Filmtablette

Stärke
-

Einstellung des In-Verkehr-Bringens gemeldet
-

MR/DC/CP Nummer
-

Zulassungsnummer
16590

Zulassungsdatum
30.10.1979

Arzneimittelkategorie
Standardarzneimittel

Impfstoff
-

Allergen
-

zusätzliche Überwachung
-

Chargenfreigabepflicht
Nein

Ausnahme Chargenprüfung
-

zugelassen in Liechtenstein
-

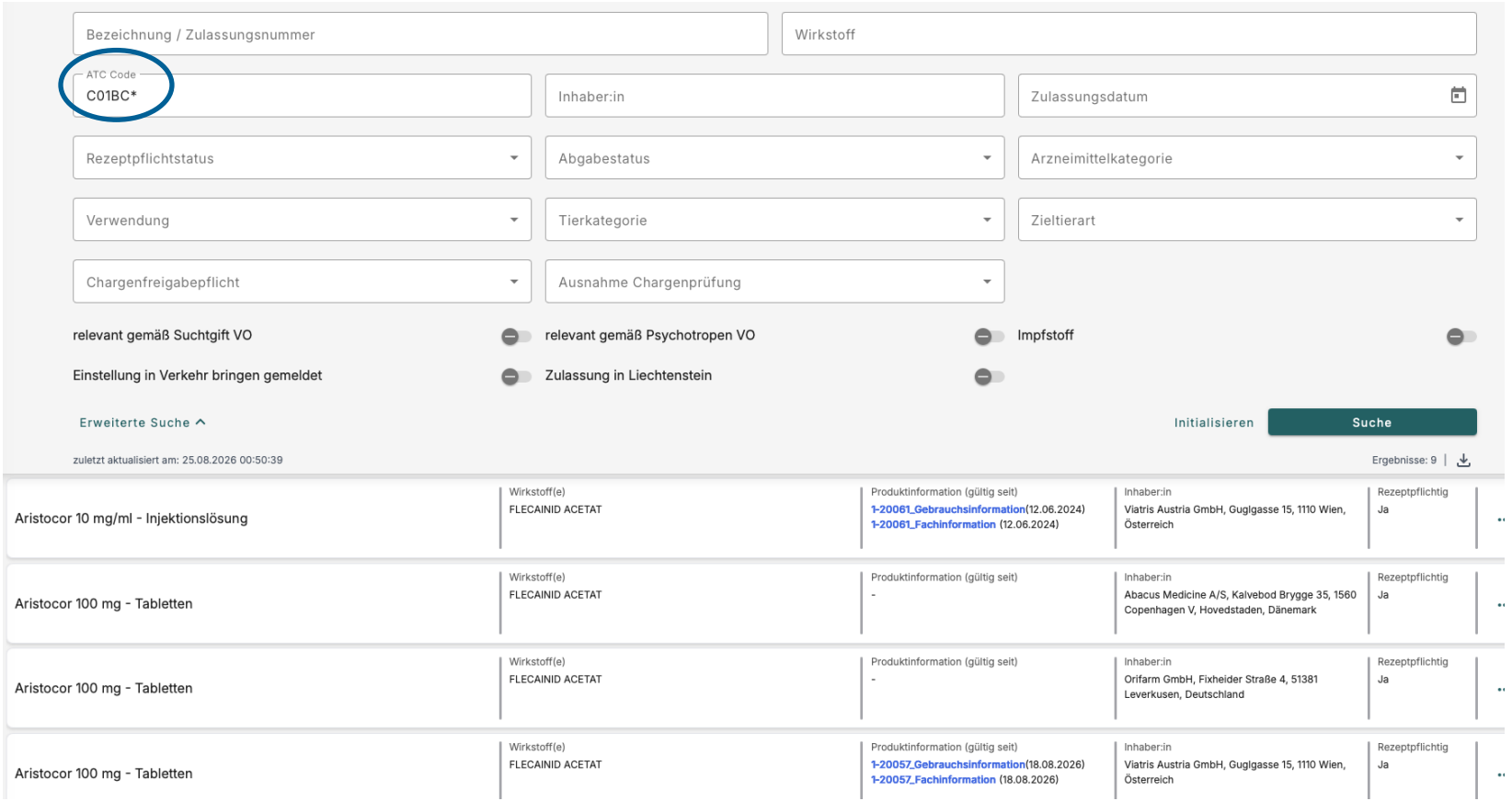
EU-Datenbanken
-

Verwendung
Human

universität wien

Arzneistoffregister

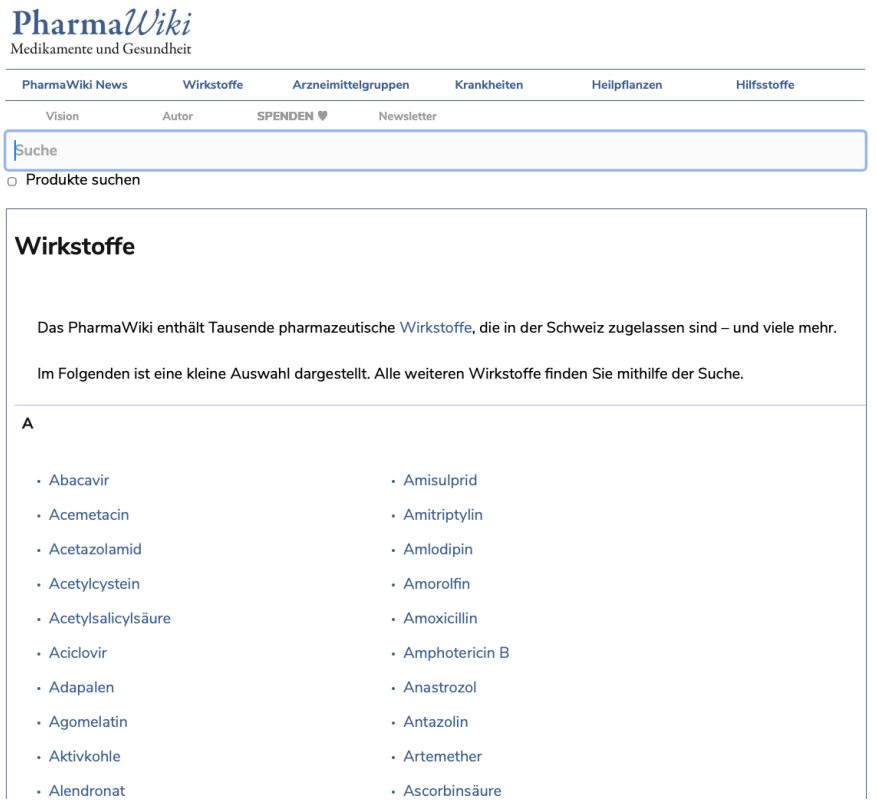
Informationsgewinnung



PharmaWiki

Informationsgewinnung





PharmaWiki
Medikamente und Gesundheit

PharmaWiki News | Wirkstoffe | Arzneimittelgruppen | Krankheiten | Heilpflanzen | Hilfsstoffe

Vision | Autor | SPENDEN ♥ | Newsletter

Suche

Produkte suchen

Propafenon

• Arzneimittelgruppen • Antiarrhythmika • Klasse IC

Propafenon ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Antiarrhythmika zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Es gehört zur Klasse IC und hat lokalanästhetische und membranstabilisierende Eigenschaften. Propafenon ist strukturell mit dem Betablocker Propranolol verwandt und verfügt über leicht sympatholytische Eigenschaften. Die Filmtabletten werden in der Regel zwei- bis dreimal täglich nach dem Essen eingenommen. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Geschmackstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Verstopfung, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Überleitungsstörungen am Herzen. Wie andere Antiarrhythmika kann auch Propafenon selbst Herzrhythmusstörungen verursachen. Es ist ein Substrat verschiedener CYP-Isoenzyme.

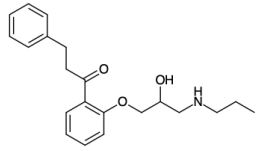
synonym: Propafenonum, Propafenoni hydrochloridum, Propafenonhydrochlorid

Produkte

Propafenon war in Form von Filmtabletten im Handel (Rytmonorm®). Es wurde in der Schweiz im Jahr 1983 zugelassen. Der Vertrieb wurde im Jahr 2023 eingestellt.

Struktur und Eigenschaften

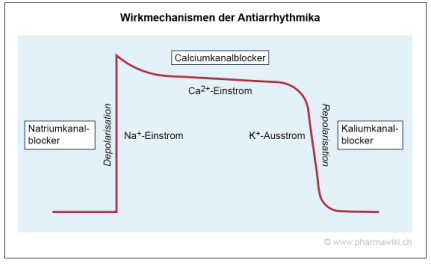
Propafenon ($C_{21}H_{27}NO_3$, M_r = 341.4 g/mol) liegt im Arzneimittel als Propafenonhydrochlorid vor, farblose Kristalle oder ein weisses, kristallines Pulver, das in Wasser wenig löslich ist. Die Substanz hat einen bitteren Geschmack und ist lokalanästhetisch. Propafenon ist strukturell mit dem Betablocker Propranolol verwandt.



Propafenon

Wirkungen

Propafenon (ATC C01BC03) hat antiarrhythmische Eigenschaften. Es gehört zur Klasse IC und hat lokalanästhetische und membranstabilisierende Effekte an der Herzmuskelzelle. Die Wirkungen beruhen auf der Blockade von Natriumkanälen. Propafenon ist zusätzlich ein schwacher Betablocker und Calciumkanalblocker.



Wirkmechanismen der Antiarrhythmika im Aktionspotential der Herzmuskelzellen (Myozyten), zum Vergrössern anklicken. Illustration © PharmaWiki

Antiarrhythmika

• Arzneimittelgruppen

Antiarrhythmika sind eine Gruppe von Wirkstoffen, die für die Vorbeugung und Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden. Ihre Effekte beruhen unter anderem auf der Blockade von Natrium-, Calcium- und Kaliumkanälen sowie auf dem Antagonismus an Beta-Adrenozeptoren. Antiarrhythmika werden peroral eingenommen oder parenteral injiziert oder infundiert. Typische Beispiele sind Lokalanästhetika, Betablocker, Calciumkanalblocker, Kaliumkanalblocker und Herzglykoside. Die unerwünschten Wirkungen sind abhängig vom eingesetzten Wirkstoff. Es muss beachtet werden, dass einige Antiarrhythmika selbst Herzrhythmusstörungen auslösen können und die Mortalität nach einem Herzinfarkt erhöhen.

synonym: Antifibrillantien

Produkte

Antiarrhythmika sind hauptsächlich in Form von Tabletten, Kapseln und als Infusions- und Injektionspräparate im Handel.

Struktur und Eigenschaften

Antiarrhythmika haben keine einheitliche chemische Struktur, aber es lassen sich verschiedene Gruppen mit strukturell ähnlichen Vertretern identifizieren, zum Beispiel die Betablocker und die Lokalanästhetika.

Wirkstoffe

Die Wirkstoffe (ATC C01B) haben antiarrhythmische Eigenschaften, d.h. sie wirken Herzrhythmusstörungen entgegen. Der wichtigste Wirkort sind die Herzmuskelzellen (Myozyten) und das Reizleitungssystem des Herzens. Im Folgenden sind die relevantesten Wirkmechanismen aufgelistet:

- Natriumkanalblocker wie die Lokalanästhetika hemmen den Einstrom von Natriumionen über spannungsabhängige Natriumkanäle.
- Calciumkanalblocker hemmen den Calciumeinstrom in die Zellen. Das Drug Target sind spannungsabhängige

Produkte suchen

Roter Fingerhut

• Phytopharmaka • Drogenliste

Der rote Fingerhut *Digitalis purpurea* ist eine Heil- und Giftpflanze, welche Herzglykoside wie das Digitoxin enthält. Die aktiven Inhaltsstoffe werden aus den Blättern gewonnen und als Fertigarzneimittel für die Behandlung einer Herzinsuffizienz und von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Aufgrund der Giftigkeit sollen keine Tees oder andere Zubereitungen aus der Arzneidroge zubereitet werden. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Kopfschmerzen, Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen und Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen. Eine Vergiftung oder Überdosierung ist lebensgefährlich.

synonym: *Digitalis purpurea*

Produkte

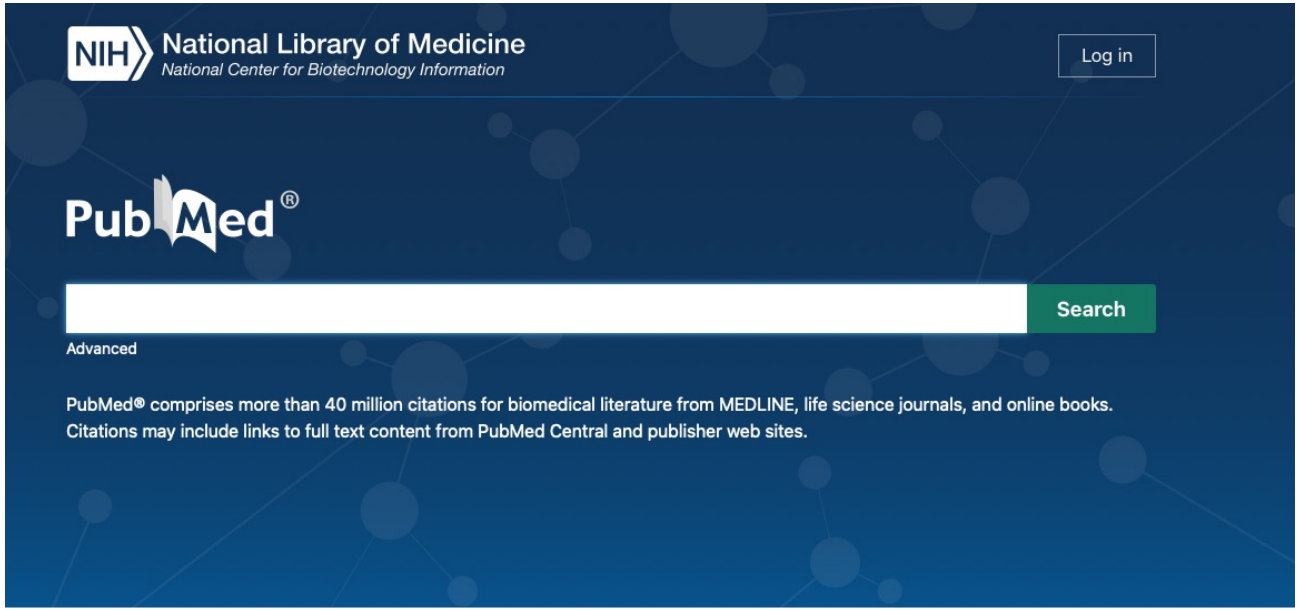
Zubereitungen aus den Blättern des Fingerhuts werden heute nur noch selten medizinisch eingesetzt. In einigen Ländern sind Medikamente mit dem Inhaltsstoff Digitoxin und verfügbar. Der aus dem wolligen Fingerhut gewonnene Reinstoff Digoxin war in der Schweiz in Form von Tabletten im Handel. Der Vertrieb wurde im Jahr 2022 eingestellt.

Pflanze

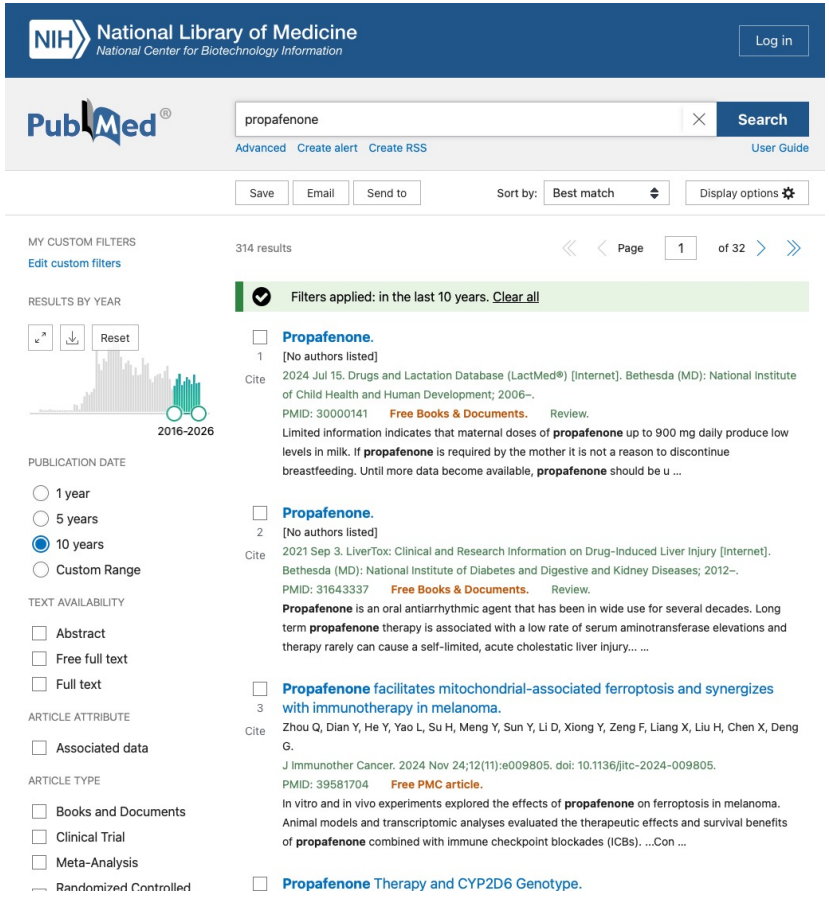
Der rote Fingerhut (*Digitalis purpurea* L.) aus der Familie der Wegerichgewächse (Plantaginaceae) ist in Europa heimisch. Verwendet wird auch der wollige Fingerhut *Digitalis lanata*. Früher wurden die Pflanzen der Familie der Scrophulariaceae zugeordnet.



Datenbanken - PubMed

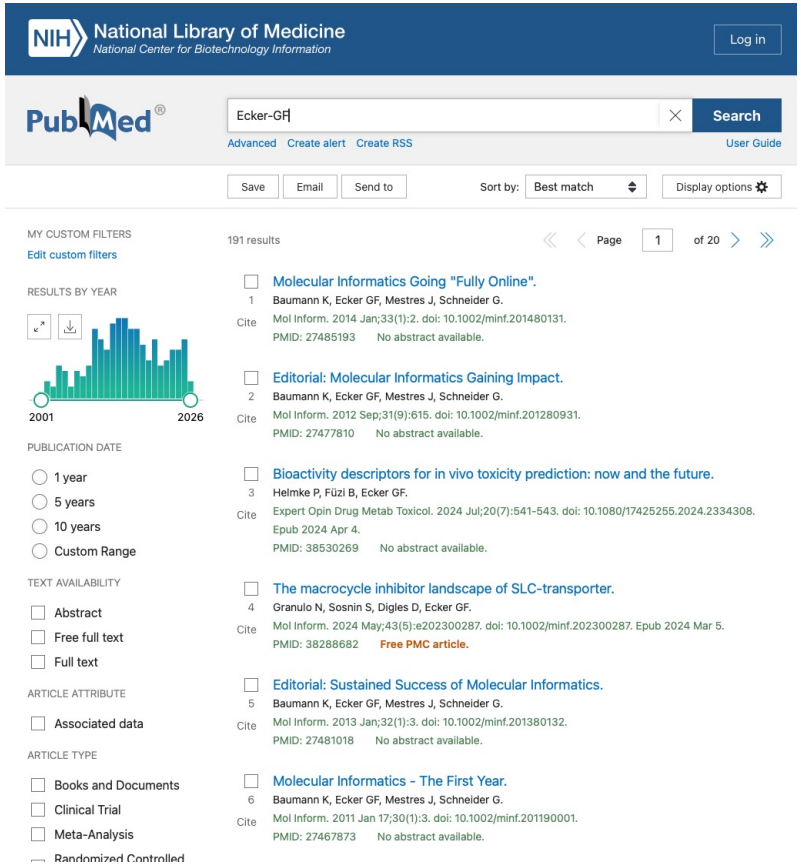


PubMed


NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information
Log in
PubMed
propafenone
Search
Advanced Create alert Create RSS
User Guide
Save Email Send to
Sort by: Best match
Display options
MY CUSTOM FILTERS
Edit custom filters
RESULTS BY YEAR
Reset
2016-2026
PUBLICATION DATE
1 year
5 years
10 years
Custom Range
TEXT AVAILABILITY
Abstract
Free full text
Full text
ARTICLE ATTRIBUTE
Associated data
ARTICLE TYPE
Books and Documents
Clinical Trial
Meta-Analysis
Randomized Controlled
314 results
Page 1 of 32
Filters applied: in the last 10 years. Clear all
Propafenone.
1
[No authors listed]
Cite
2024 Jul 15. Drugs and Lactation Database (LactMed®) [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development; 2006–.
PMID: 30000141 Free Books & Documents. Review.
Limited information indicates that maternal doses of propafenone up to 900 mg daily produce low levels in milk. If propafenone is required by the mother it is not a reason to discontinue breastfeeding. Until more data become available, propafenone should be u ...
Propafenone.
2
[No authors listed]
Cite
2021 Sep 3. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–.
PMID: 31643337 Free Books & Documents. Review.
Propafenone is an oral antiarrhythmic agent that has been in wide use for several decades. Long term propafenone therapy is associated with a low rate of serum aminotransferase elevations and therapy rarely can cause a self-limited, acute cholestatic liver injury... ...
Propafenone facilitates mitochondrial-associated ferroptosis and synergizes with immunotherapy in melanoma.
3
Cite
Zhou Q, Dian Y, He Y, Yao L, Su H, Meng Y, Sun Y, Li D, Xiong Y, Zeng F, Liang X, Liu H, Chen X, Deng G.
J Immunother Cancer. 2024 Nov 24;12(11):e009805. doi: 10.1136/jitc-2024-009805.
PMID: 39581704 Free PMC article.
In vitro and in vivo experiments explored the effects of propafenone on ferroptosis in melanoma. Animal models and transcriptomic analyses evaluated the therapeutic effects and survival benefits of propafenone combined with immune checkpoint blockades (ICBs). ...Con ...
Propafenone Therapy and CYP2D6 Genotype.


NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information
Log in
PubMed
propafenone
Search
Advanced
User Guide
Search results
Save Email Send to Display options
> J Immunother Cancer. 2024 Nov 24;12(11):e009805. doi: 10.1136/jitc-2024-009805.
Propafenone facilitates mitochondrial-associated ferroptosis and synergizes with immunotherapy in melanoma
Qian Zhou, Yating Dian, Yi He, Lei Yao, Hui Su, Yu Meng, Yuming Sun, Daishi Li, Yixiao Xiong, Furong Zeng, Xiaowei Liang, Hong Liu, Xiang Chen, Guangtong Deng
Affiliations + expand
PMID: 39581704 PMCID: PMC11590815 DOI: 10.1136/jitc-2024-009805
Abstract
Background: Despite the successful application of immunotherapy, both innate and acquired resistance are typical in melanoma. Ferroptosis induction appears to be a potential strategy to enhance the effectiveness of immunotherapy. However, the relationship between the status of ferroptosis and the effectiveness of immunotherapy, as well as viable strategies to augment ferroptosis, remains unclear.
Methods: A screening of 200 cardiovascular drugs obtained from the Food and Drug Administration-approved drug library was conducted to identify the potential ferroptosis sensitizer. In vitro and in vivo experiments explored the effects of propafenone on ferroptosis in melanoma. Animal models and transcriptomic analyses evaluated the therapeutic effects and survival benefits of propafenone combined with immune checkpoint blockades (ICBs). The relationship between propafenone targets and the efficacy of ICBs was validated using the Xiangya melanoma data set and publicly available clinical data sets.
Results: Through large-scale drug screening of cardiovascular drugs, we identified propafenone, an anti-arrhythmia medication, as capable of synergizing with ferroptosis inducers in melanoma. Furthermore, we observed that propafenone, in combination with glutathione peroxidase 4 inhibitor RSL3, collaboratively induces mitochondrial-associated ferroptosis. Mechanistically, propafenone
FULL TEXT LINKS
BMJ Free Full Text
FREE Full text PMC
ACTIONS
Cite
Collections
Permalink
PAGE NAVIGATION
Title & authors
Abstract
Conflict of interest statement
Figures
Similar articles
Cited by
References
Publication types

PubMed



PMID: 37685977 Free PMC article.

69 Cite Predicting drug-induced liver injury: The importance of data curation.
Kotsampasakou E, Montanari F, Ecker GF.
Toxicology. 2017 Aug 15;389:139-145. doi: 10.1016/j.tox.2017.06.003. Epub 2017 Jun 23.
PMID: 28652195 Free PMC article.

70 Cite A widespread role for SLC transmembrane transporters in resistance to cytotoxic drugs.
Girardi E, César-Razquin A, Lindinger S, Papakostas K, Konecka J, Hemmerich J, Kickinger S, Kartnig F, Gürtl B, Klavins K, Sedlyarov V, Ingles-Prieto A, Fiume G, Koren A, Lardeau CH, Kumaran Kandasamy R, Kubicek S, Ecker GF, Superti-Furga G.
Nat Chem Biol. 2020 Apr;16(4):469-478. doi: 10.1038/s41589-020-0483-3. Epub 2020 Mar 9.
PMID: 32152546 Free PMC article.

71 Cite Naproxen induced ulcerative esophagitis.
Ecker GA, Karsh J.
J Rheumatol. 1992 Apr;19(4):646-7.
PMID: 1593591

72 Cite Annotating Human P-Glycoprotein Bioassay Data.
Zdrazil B, Pinto M, Vasanthanathan P, Williams AJ, Balderud LZ, Engkvist O, Chichester C, Hersey A, Overington JP, Ecker GF.
Mol Inform. 2012 Aug;31(8):599-609. doi: 10.1002/minf.201200059. Epub 2012 Aug 7.
PMID: 23293680 Free PMC article.

73 Cite Future directions for drug transporter modelling.
Ekins S, Ecker GF, Chiba P, Swaan PW.
Xenobiotica. 2007 Oct-Nov;37(10-11):1152-70. doi: 10.1080/00498250701646341.
PMID: 17968741 Review.

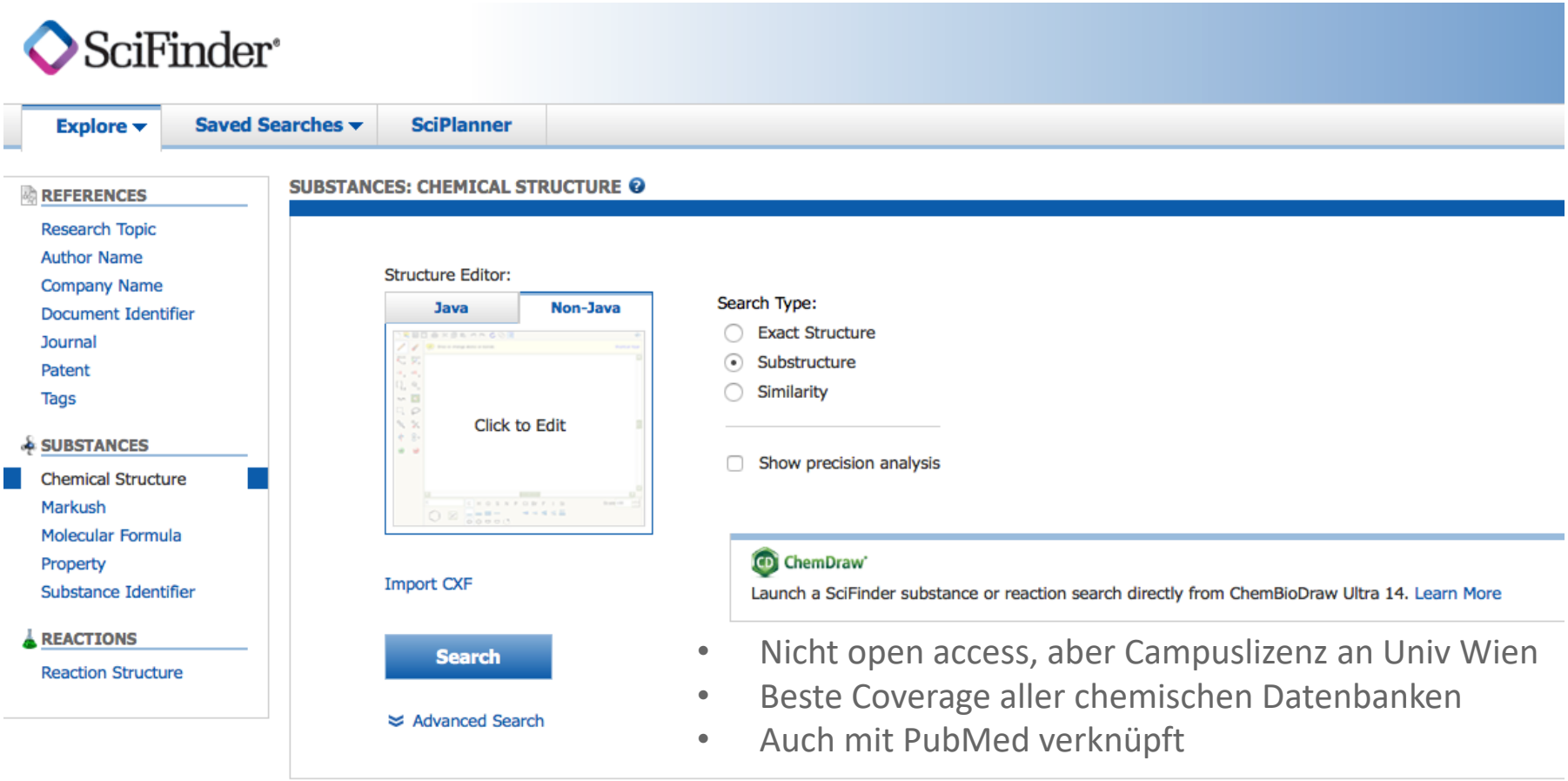
74 Cite Transporter taxonomy - a comparison of different transport protein classification schemes.
Viereck M, Gaulton A, Digles D, Ecker GF.
Drug Discov Today Technol. 2014 Jun;12:e37-46. doi: 10.1016/j.ddtec.2014.03.004.
PMID: 25027374

75 Cite Using structural and mechanistic information to design novel inhibitors/substrates of P-glycoprotein.
Klepsch F, Stockner T, Erker T, Müller M, Chiba P, Ecker GF.
Curr Top Med Chem. 2010;10(17):1769-74. doi: 10.2174/156802610792928004.
PMID: 20645918 Review.

Datenbanken

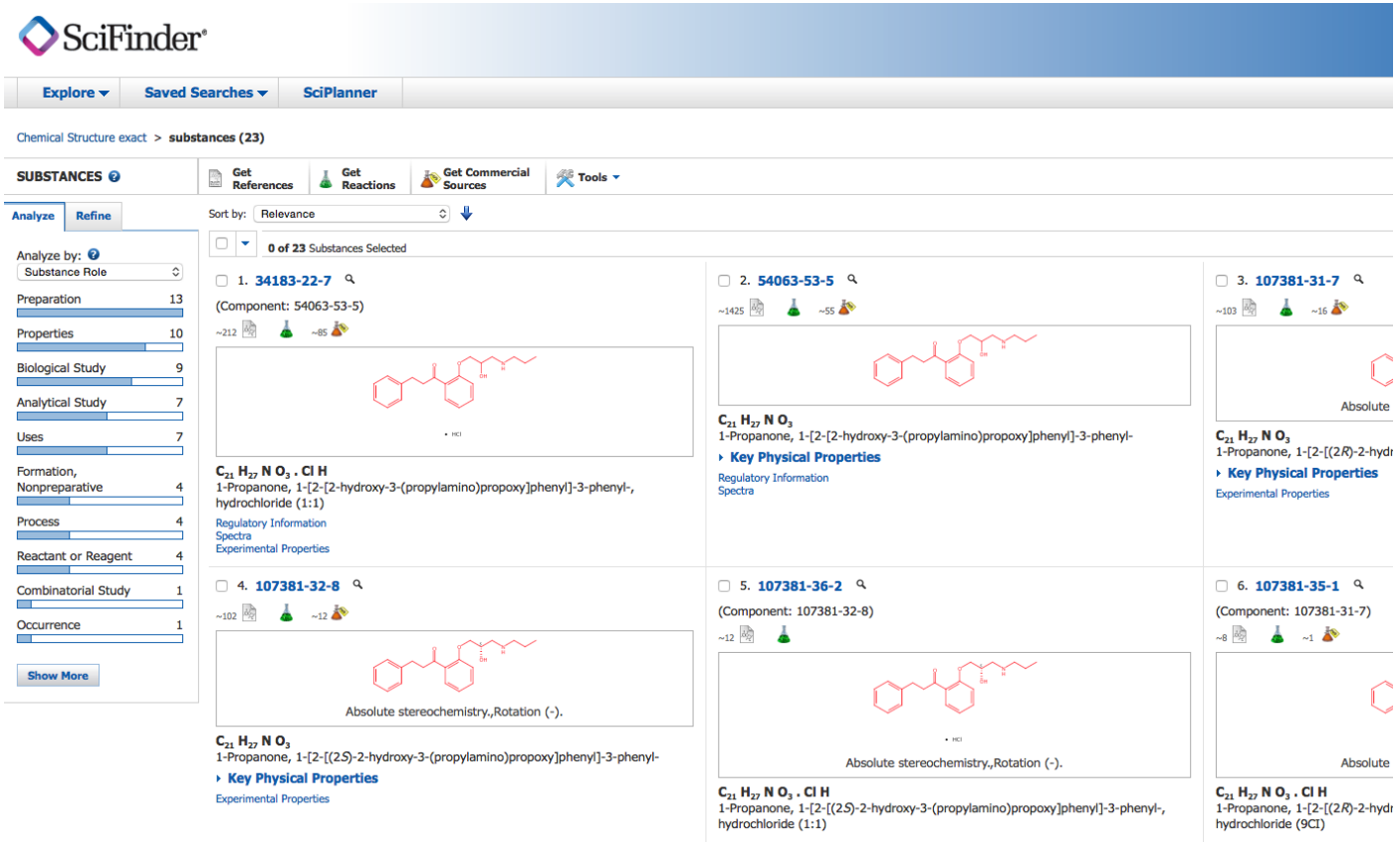
- Chemische Verbindungen
  - SciFinder
  - Chemspider
- Proteine
  - UniProt
  - Pdb (protein data bank)
- Biologische Daten
  - ChEMBL
  - PubChem

SciFinder - CAS



- Nicht open access, aber Campuslizenz an Univ Wien
- Beste Coverage aller chemischen Datenbanken
- Auch mit PubMed verknüpft

SciFinder - CAS



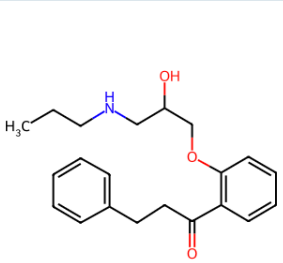
Chemspider

ChemSpider
Search and share chemistry

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Simple | Structure | Advanced | ChemSpider Webinars

Found 1 result
Search term: **Propafenone** (Found by Approved Synonyms)



Propafenone

Report an error

Molecular formula: $C_{21}H_{27}NO_3$
Average mass: 341.451
Monoisotopic mass: 341.199094
ChemSpider ID: 4763

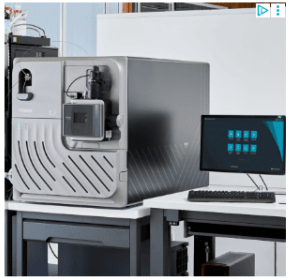
0/1 defined

Download .mol | Cite this record | Download image

+ Structural identifiers

Names	Properties	Spectra	Vendors	More

Advertisement



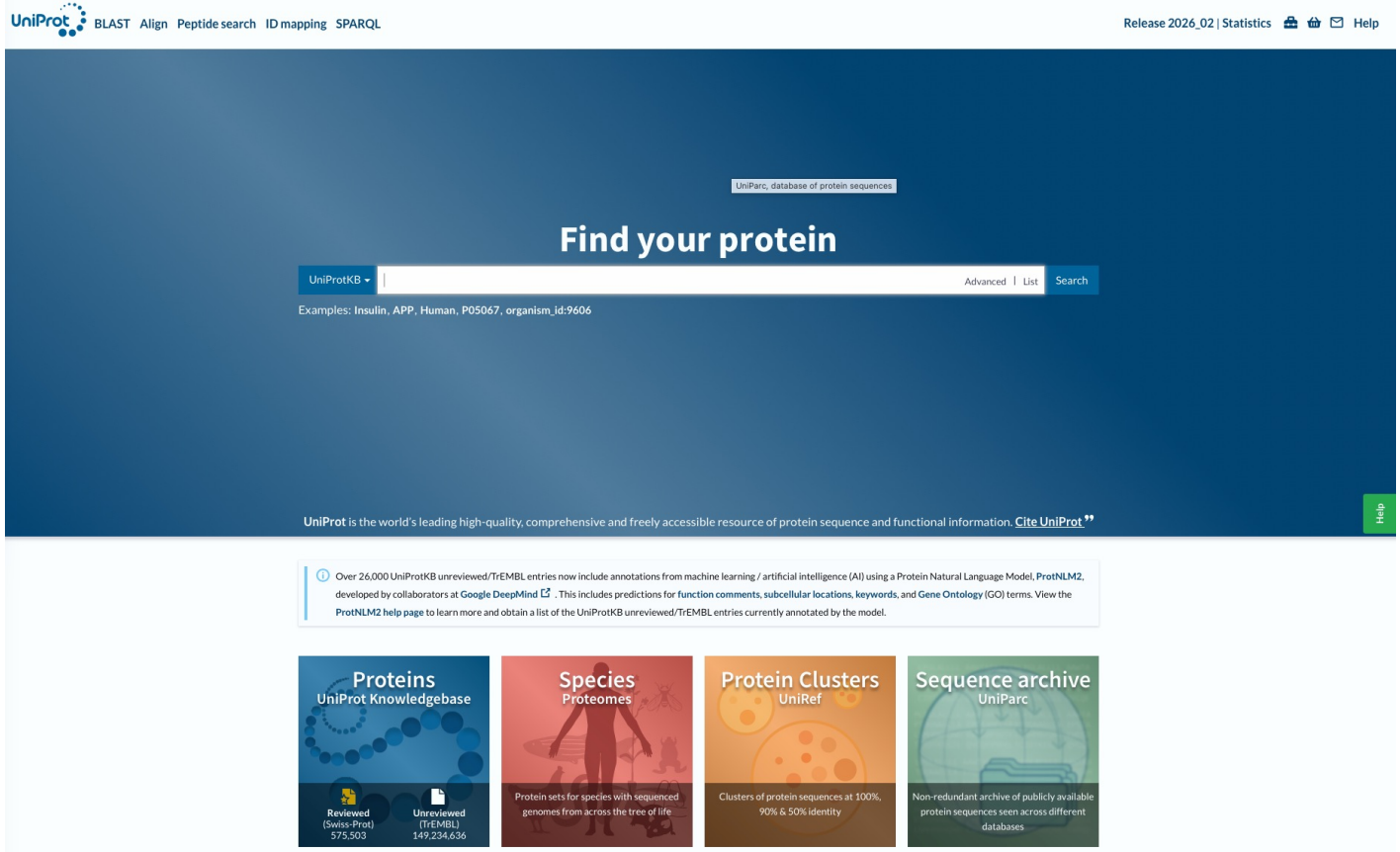
Waters™

Time to set your data loose with the Xevo™ MRT P10 MS

Software platform → mzML file format → Import-open source software

LEARN MORE

UniProt


UniProt
BLAST
Align
Peptide search
ID mapping
SPARQL
Release 2026_02 | Statistics
Help
UniParc, database of protein sequences
Find your protein
UniProtKB
Advanced | List
Search
Examples: Insulin, APP, Human, P05067, organism_id:9606
UniProt is the world's leading high-quality, comprehensive and freely accessible resource of protein sequence and functional information. Cite UniProt
Help
Over 26,000 UniProtKB unreviewed/TrEMBL entries now include annotations from machine learning / artificial intelligence (AI) using a Protein Natural Language Model, ProtNLM2, developed by collaborators at Google DeepMind . This includes predictions for function comments, subcellular locations, keywords, and Gene Ontology (GO) terms. View the ProtNLM2 help page to learn more and obtain a list of the UniProtKB unreviewed/TrEMBL entries currently annotated by the model.
Proteins
UniProt Knowledgebase
Reviewed (Swiss-Prot) 575,503
Unreviewed (TrEMBL) 149,234,636
Species
Proteomes
Protein sets for species with sequenced genomes from across the tree of life
Protein Clusters
UniRef
Clusters of protein sequences at 100%, 90% & 50% identity
Sequence archive
UniParc
Non-redundant archive of publicly available protein sequences seen across different databases

UniProt

UniProt BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL UniProtKB serotonin transporter Advanced | List Search Help

Status

Reviewed (Swiss-Prot) (183)

Unreviewed (TrEMBL) (19,882)

Popular organisms

Mouse (51)

Human (40)

Zebrafish (35)

Rat (35)

Bovine (26)

Taxonomy

Filter by taxonomy

Group by

Taxonomy

Keywords

Gene Ontology

Enzyme Class

Proteins with

3D structure (46)

Active site (8)

Activity regulation (46)

UniProtKB 20,065 results

Tools Download (20k) Add View: Cards Table Customize columns Share

Entry	Entry Name	Protein Names	Gene Names	Organism	Length
P31645	SC6A4_HUMAN	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**SLC6A4**, HTT, SERT	Homo sapiens (Human)	630 AA
P51905	SC6A4_DROME	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**SerT**, CG4545	Drosophila melanogaster (Fruit fly)	622 AA
P31652	SC6A4_RAT	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**Slc6a4**	Rattus norvegicus (Rat)	630 AA
Q9XT49	SC6A4_BOVIN	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**SLC6A4**, SERT	Bos taurus (Bovine)	630 AA
Q60857	SC6A4_MOUSE	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**Slc6a4**, Htt, Sert	Mus musculus (Mouse)	630 AA
O35899	SC6A4_CAVPO	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**SLC6A4**	Cavia porcellus (Guinea pig)	630 AA
Q9MYX0	SC6A4_MACMU	**Sodium-dependent serotonin transporter**[...]	**SLC6A4**	Macaca mulatta (Rhesus macaque)	630 AA
Q8WXA8	5HT3C_HUMAN	**5-hydroxytryptamine receptor 3C**[...]	**HTR3C**	Homo sapiens (Human)	447 AA
O95264	5HT3B_HUMAN	**5-hydroxytryptamine receptor 3B**[...]	**HTR3B**	Homo sapiens (Human)	441 AA
P46098	5HT3A_HUMAN	**5-hydroxytryptamine receptor 3A**[...]	**HTR3A**, 5HT3R, HTR3	Homo sapiens (Human)	478 AA
Q70Z44	5HT3D_HUMAN	**5-hydroxytryptamine receptor 3D**[...]	**HTR3D**	Homo sapiens (Human)	454 AA
A5X5Y0	5HT3E_HUMAN	**5-hydroxytryptamine receptor 3E**[...]	**HTR3E**	Homo sapiens (Human)	456 AA
Q05940	VMAT2_HUMAN	**Synaptic vesicular amine transporter**[...]	**SLC18A2**, SVMT, VMAT2	Homo sapiens (Human)	514 AA
Q7RTT9	S29A4_HUMAN	**Equilibrative nucleoside transporter 4**[...]	**SLC29A4**, ENT4, PMAT, PSEC0113	Homo sapiens (Human)	530 AA
O75751	S22A3_HUMAN	**Solute carrier family 22 member 3**[...]	**SLC22A3**, EMTH, OCT3	Homo sapiens (Human)	556 AA

Help

Protein Data Bank

RCSB PDB Deposit Search Visualize Analyze Download Learn About Careers COVID-19 Help Contact us MyPDB

RCSB PDB PROTEIN DATA BANK

259,129 Structures from the PDB archive

1,062,058 Computed Structure Models (CSM)

Enter search term(s), Ligand ID or sequence

Include CSM

Advanced Search | Chemical Search | Browse Annotations

Help

PDB-101 wwPDB EMDataResource NAKB wwPDB Foundation PDB-IHM

On **July 21, 2027**, wwPDB will fully transition to extended 12-character PDB IDs, the PDBx/mmCIF format, and the re-organized PDB archive.

Start using the PDB Beta Archive today.

Welcome

Deposit

Search

Visualize

Analyze

Download

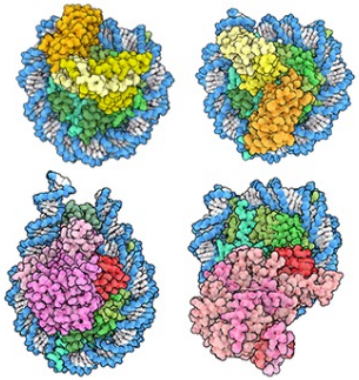
Learn

RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB) enables breakthroughs in science and education by providing access and tools for exploration, visualization, and analysis of:

- Experimentally-determined 3D structures from the **Protein Data Bank (PDB)** archive
- **Integrative 3D Structures** from the PDB Archive
- **Computed Structure Models (CSM)** from AlphaFold DB and ModelArchive



August **Molecule of the Month**



Histone Ubiquitination and Deubiquitination Complexes

Protein Data Bank

RCSB PDB Deposit Search Visualize Analyze Download Learn About Careers COVID-19 Help Contact us MyPDB

Search Results Structures | Macromolecules | Assemblies | Ligands

View Results As | Tabular Reports

Group Results by: No Grouping

Refinements

Structure Determination Methodology
- experimental (31)

Scientific Name of Source Organism
- Homo sapiens (31)
- Mus musculus (29)

Taxonomy
- Eukaryota (31)

Experimental Method
- ELECTRON MICROSCOPY (19)
- X-RAY DIFFRACTION (12)

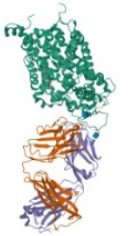
Polymer Entity Type
- Protein (31)

Refinement Resolution (Å)
- 2.5 - 3.0 (1)

This query matches **31 Structures**. Query Summary

1 to **25** of 31 Structures | Page **1** of **2** Per page 25 Sort by ↓ Score

Download Multiple Files: All Selected



5I6X pdb_00005i6x Download File | View File

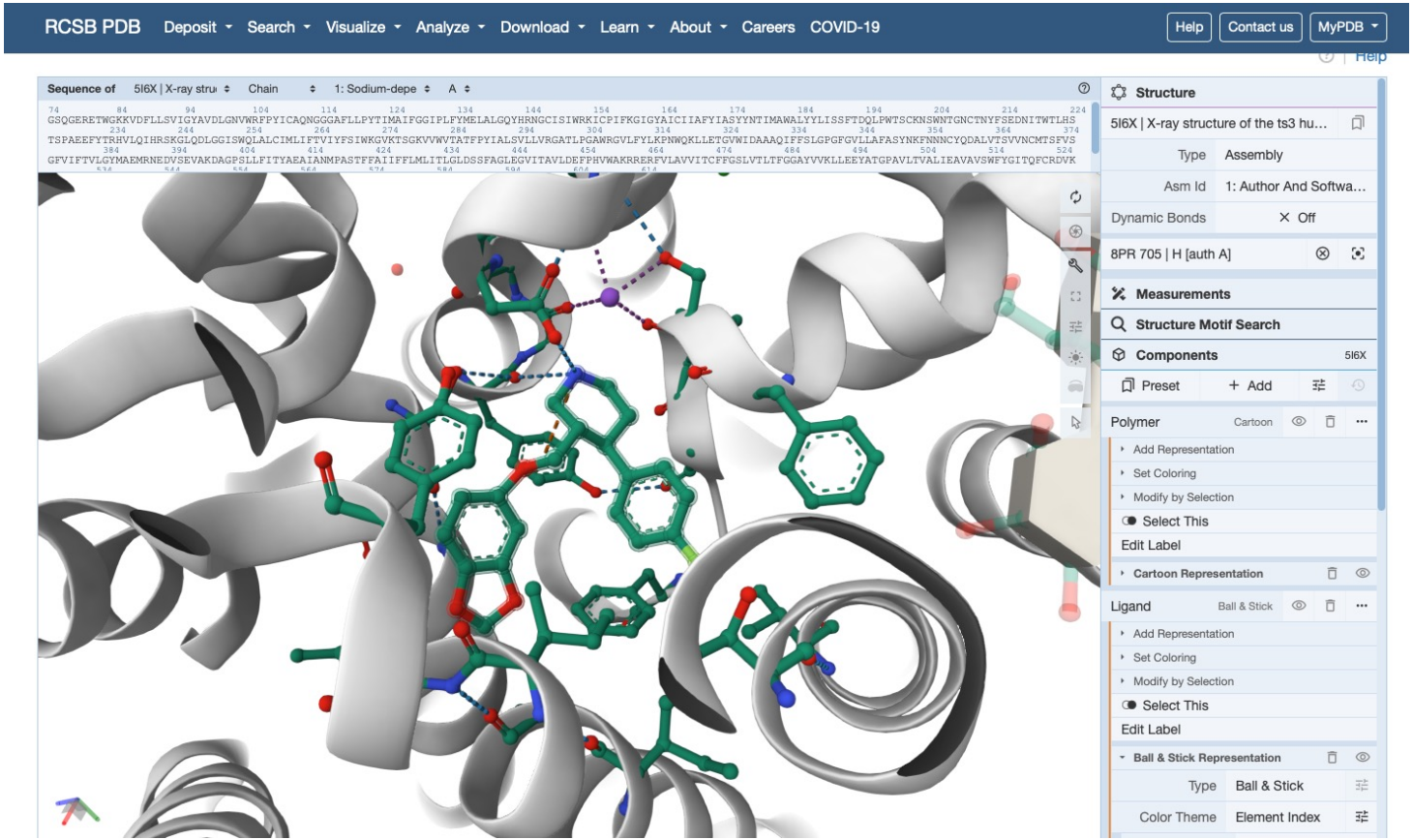
X-ray structure of the ts3 human serotonin transporter complexed with paroxetine at the central site

Coleman, J.A., Green, E.M., Gouaux, E.

(2016) Nature **532**: 334-339

Released	2016-04-13
Method	X-RAY DIFFRACTION 3.14 Å
Organisms	Homo sapiens Mus musculus
Macromolecule	8B6 antibody, heavy chain (protein) 8B6 antibody, light chain (protein) Sodium-dependent serotonin transporter (protein)
Unique Ligands	8PR, CL, CLR, LMT, NA, NAG

Protein Data Bank



ChEMBL

ChEMBL

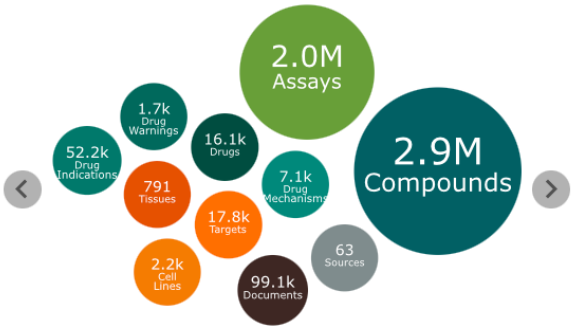
Search in ChEMBL

Examples: Imatinib erbB2 brain MDCK c1ccccc1N

ADVANCED SEARCH

CHEMICAL BIOLOGY SERVICES | DOWNLOADS | WEB SERVICES | FAQ | ACKNOWLEDGEMENTS | MORE

ChEMBL is a manually curated database of bioactive molecules with drug-like properties. It brings together chemical, bioactivity and genomic data to aid the translation of genomic information into effective new drugs.

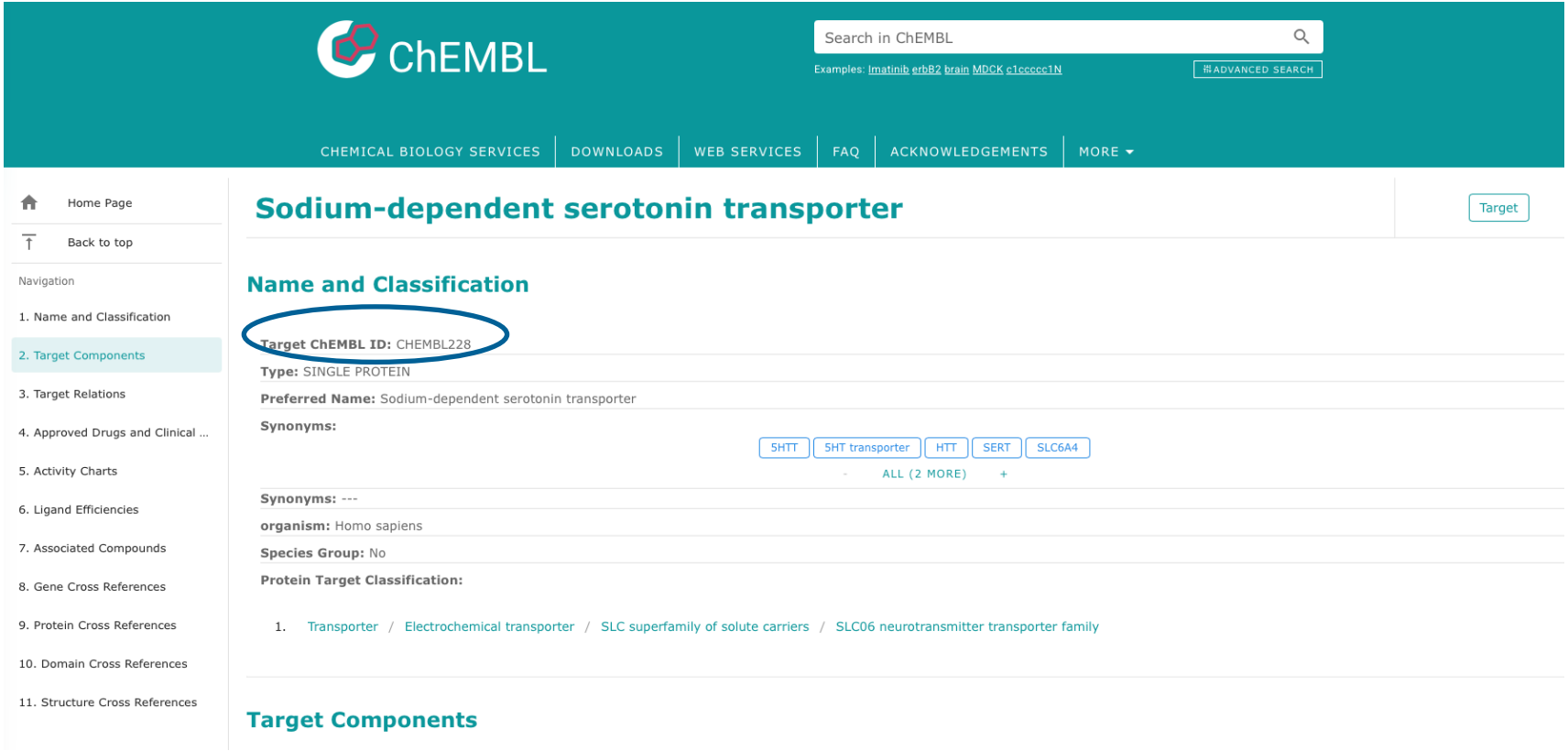


Explore ChEMBL

Description: Shows a summary of the ChEMBL entities and quantities of data for each of them.

Instructions: Click on a bubble to explore a specific ChEMBL entity in more detail.

ChEMBL

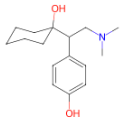
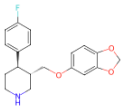
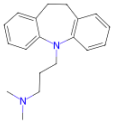
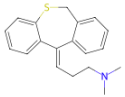

ChEMBL
Search in ChEMBL
Examples: Imatinib erbB2 brain MDCK c1ccccc1N
ADVANCED SEARCH
CHEMICAL BIOLOGY SERVICES
DOWNLOADS
WEB SERVICES
FAQ
ACKNOWLEDGEMENTS
MORE
Home Page
Back to top
Navigation
1. Name and Classification
2. Target Components
3. Target Relations
4. Approved Drugs and Clinical ...
5. Activity Charts
6. Ligand Efficiencies
7. Associated Compounds
8. Gene Cross References
9. Protein Cross References
10. Domain Cross References
11. Structure Cross References
Sodium-dependent serotonin transporter
Target
Name and Classification
Target ChEMBL ID: CHEMBL228
Type: SINGLE PROTEIN
Preferred Name: Sodium-dependent serotonin transporter
Synonyms:
5HTT
5HT transporter
HTT
SERT
SLC6A4
ALL (2 MORE)
Synonyms: ---
organism: Homo sapiens
Species Group: No
Protein Target Classification:
1. Transporter / Electrochemical transporter / SLC superfamily of solute carriers / SLC06 neurotransmitter transporter family
Target Components

ChEMBL

Home Page
Back to top
Navigation
1. Name and Classification
2. Target Components
3. Target Relations
4. Approved Drugs and Clinical ...
5. Activity Charts
6. Ligand Efficiencies
7. Associated Compounds
8. Gene Cross References
9. Protein Cross References
10. Domain Cross References
11. Structure Cross References

Approved Drugs and Clinical Candidates

Items per page: 5 | BROWSE ALL | Showing 1-5 out of 30 records | 1 2 3 4 5 6

#	Parent Molecule ChEMBL ID	Parent Molecule Name	Parent Molecule Type	Mechanism of Action	Max Phase	First Approval	USAN Stem	References
1.	 CHEMBL1118	DESVENLAFAXINE	Small molecule	Serotonin transporter inhibitor	4	2008	-faxine	From: CHEMBL1118 (Parent) [1]; CHEMBL1201728 (Alt. Form) [1]; DailyMed; FDA; Show More
2.	 CHEMBL490	PAROXETINE	Small molecule	Serotonin transporter inhibitor	4	1992	-oxetine	From: CHEMBL1200609 (Alt. Form) [1]; CHEMBL6067650 (Alt. Form) [1]; DailyMed
3.	 CHEMBL11	IMIPRAMINE	Small molecule	Serotonin transporter inhibitor	4	1959	-pramine	From: CHEMBL1692 (Alt. Form) [1]; CHEMBL3989845 (Alt. Form) [1]; PubMed
4.		DOTHIEPIN	Small molecule	Serotonin transporter inhibitor	4	---	-pin	From: CHEMBL1492500 (Parent) [1]; Other

Back to top

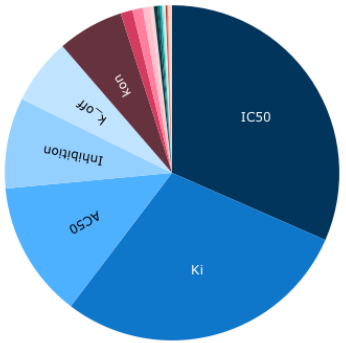
Navigation

1. Name and Classification
2. Target Components
3. Target Relations
4. Approved Drugs and Clinical ...
5. Activity Charts
6. Ligand Efficiencies
7. Associated Compounds
8. Gene Cross References
9. Protein Cross References
10. Domain Cross References
11. Structure Cross References

Activity Charts

Associated Bioactivities

Activity Types for CHEMBL228 (Sodium-dependent serotonin transporter)



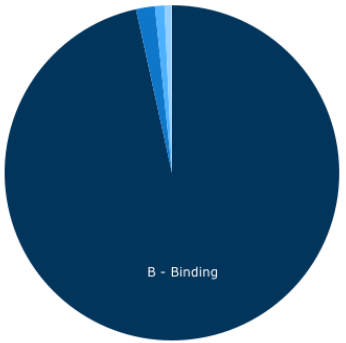
Total

16252

IC50 Ki AC50 Inhibition k_off kon Activity EC50 Ratio FC pKD % Ctrl T1/2 Kd ED50 RFU Ratio IC50 OD INH IC5 Other

Associated Assays

Assays for Target CHEMBL228 (Sodium-dependent serotonin transporter)

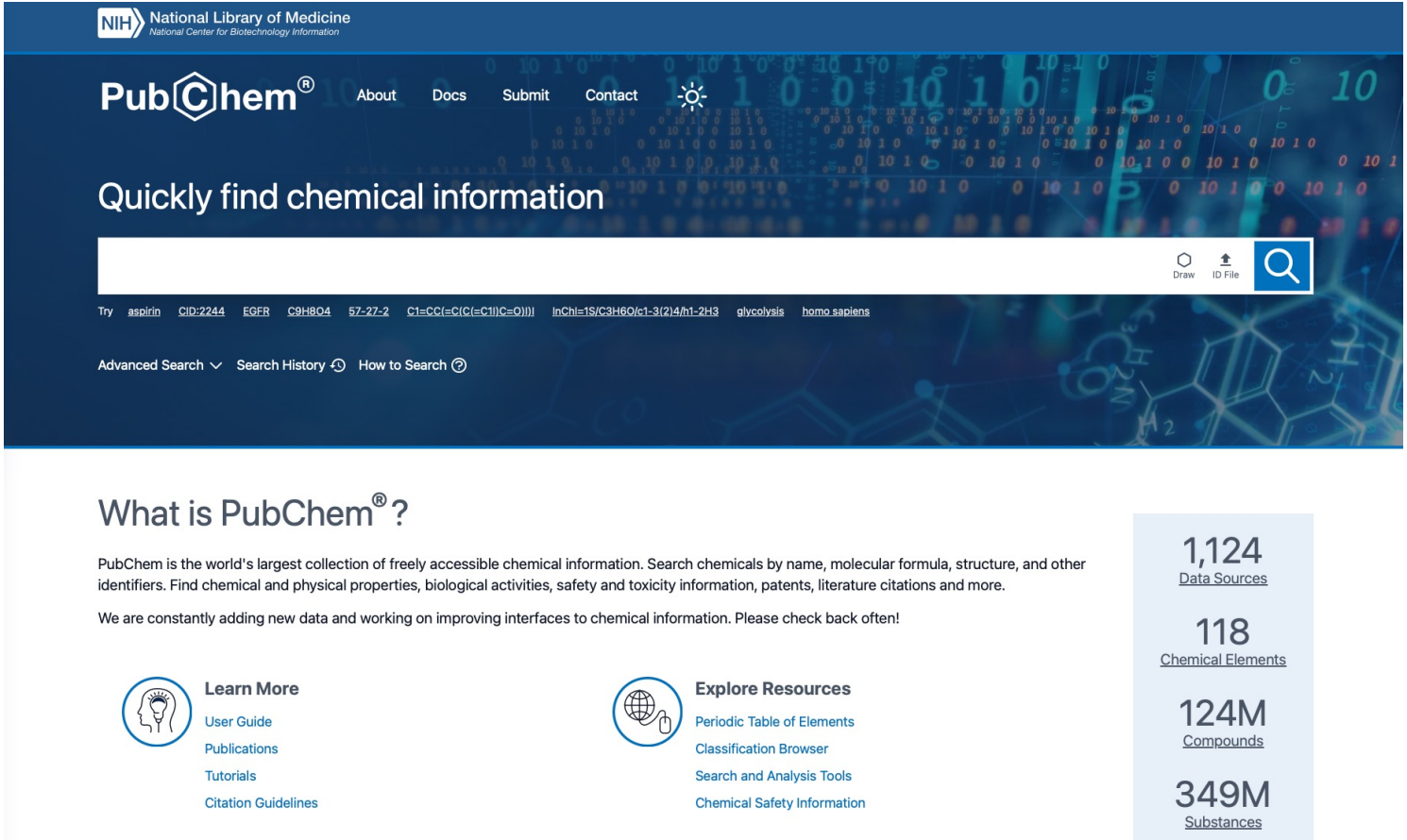


Total

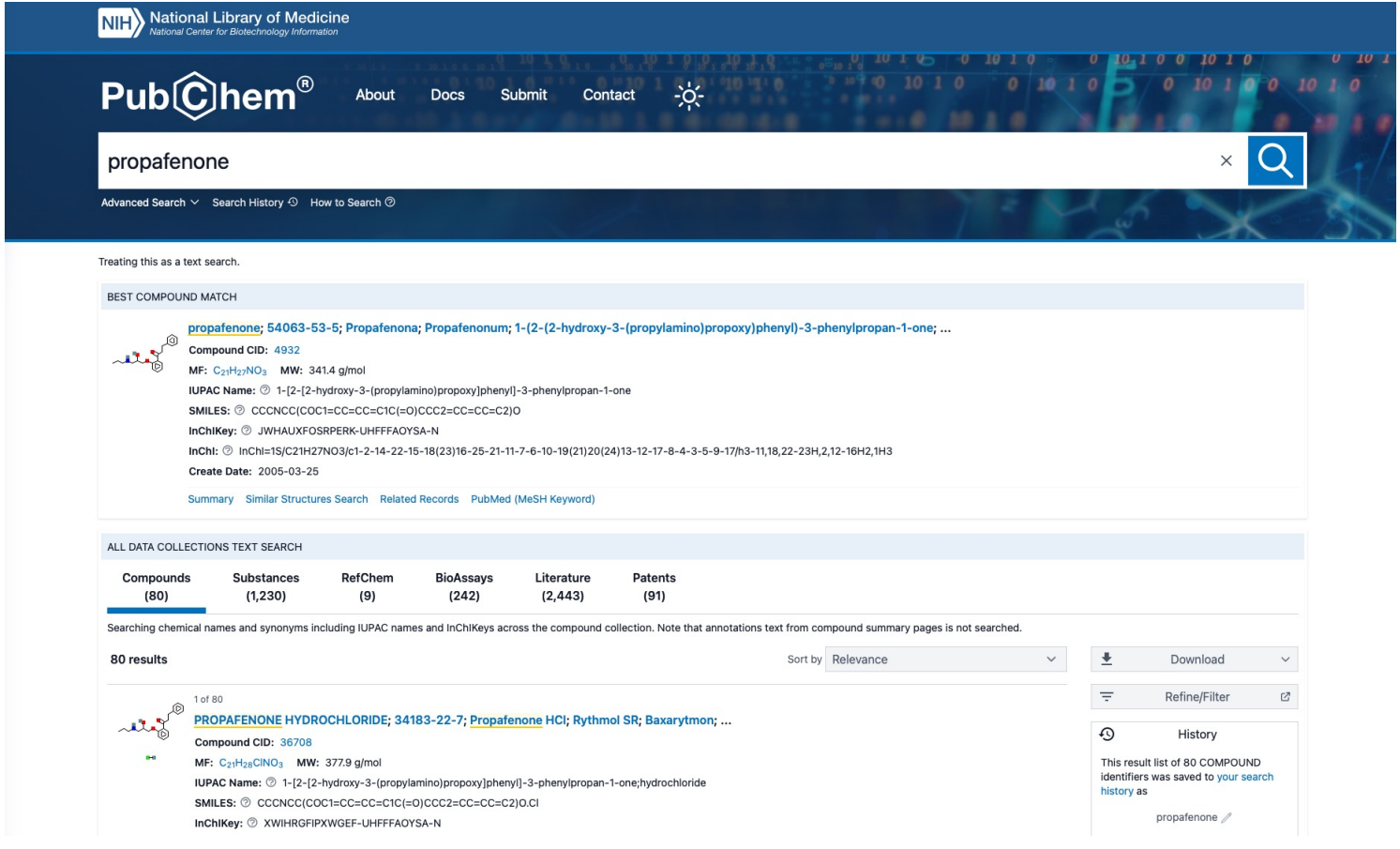
986

B - Binding F - Functional A - ADME T - Toxicity U - Unassigned

PubChem

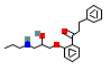

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information
PubChem®
About
Docs
Submit
Contact
Quickly find chemical information
Draw
ID File
Try aspirin CID:2244 EGFR C9H8O4 57-27-2 C1=CC(=C(C(=C1I)C=O)I)I InChI=1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3 glycolysis homo sapiens
Advanced Search
Search History
How to Search
What is PubChem®?
PubChem is the world's largest collection of freely accessible chemical information. Search chemicals by name, molecular formula, structure, and other identifiers. Find chemical and physical properties, biological activities, safety and toxicity information, patents, literature citations and more.
We are constantly adding new data and working on improving interfaces to chemical information. Please check back often!
Learn More
User Guide
Publications
Tutorials
Citation Guidelines
Explore Resources
Periodic Table of Elements
Classification Browser
Search and Analysis Tools
Chemical Safety Information
1,124
Data Sources
118
Chemical Elements
124M
Compounds
349M
Substances

PubChem


NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information
PubChem®
About
Docs
Submit
Contact
propafenone
Advanced Search
Search History
How to Search
Treating this as a text search.
BEST COMPOUND MATCH
propafenone; 54063-53-5; Propafenona; Propafenonum; 1-(2-(2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl)-3-phenylpropan-1-one; ...
Compound CID: 4932
MF: C21H27NO3 MW: 341.4 g/mol
IUPAC Name: 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
SMILES: CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
InChIKey: JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
InChI: InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3
Create Date: 2005-03-25
Summary
Similar Structures Search
Related Records
PubMed (MeSH Keyword)
ALL DATA COLLECTIONS TEXT SEARCH
Compounds (80)
Substances (1,230)
RefChem (9)
BioAssays (242)
Literature (2,443)
Patents (91)
Searching chemical names and synonyms including IUPAC names and InChIKeys across the compound collection. Note that annotations text from compound summary pages is not searched.
80 results
Sort by Relevance
Download
Refine/Filter
History
This result list of 80 COMPOUND identifiers was saved to your search history as
propafenone
1 of 80
PROPAFENONE HYDROCHLORIDE; 34183-22-7; Propafenone HCl; Rythmol SR; Baxarytmon; ...
Compound CID: 36708
MF: C21H28ClNO3 MW: 377.9 g/mol
IUPAC Name: 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride
SMILES: CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O.Cl
InChIKey: XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYSA-N

InChiKey

BEST COMPOUND MATCH



propafenone; 54063-53-5; Propafenona; Propafenonum; 1-(2-(2-hydroxy-3-(propylam

Compound CID: 4932

MF: $C_{21}H_{27}NO_3$ **MW:** 341.4 g/mol

IUPAC Name: 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one

SMILES: CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O

InChIKey: JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N

InChI: InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-

Create Date: 2005-03-25

Summary | Similar Structures Search | Related Records | PubMed (MeSH Keyword)

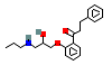
ALL DATA COLLECTIONS TEXT SEARCH

Compounds (80)	Substances (1,230)	RefChem (9)	BioAssays (242)	Literature (2,443)	Patents (91)

Searching chemical names and synonyms including IUPAC names and InChIKeys across the compound collection. Note

80 results

1 of 80



PROPAFENONE HYDROCHLORIDE; 34183-22-7; Propafenone HCl; Rythmol SR; Baxar

Compound CID: 36708

MF: $C_{21}H_{28}ClNO_3$ **MW:** 377.9 g/mol

IUPAC Name: 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochl

SMILES: CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O.Cl

InChIKey: XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYSA-N

Google

JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N

AI Mode | All | Images | Videos | Short videos | News | Web | More | Tools

AI Overview

Der InChIKey JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N gehört zu dem Arzneistoff **Propafenon**. National Institute of Stand...

Chemische Eigenschaften

- **Summenformel:** $C_{21}H_{27}NO_3$
- **CAS-Nummer:** 54063-53-5
- **Molmasse:** 341,44 g/mol
- **IUPAC-Name:** 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy, phenyl]-3-phenylpropan-1-

Show more

National Institute of Standards and Technology (.gov)
https://webbook.nist.gov › cgi › cbook

Propafenone - the NIST WebBook

JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N Copy CAS Registry Number: 54063-53-5 Chemical structure: C21H27NO3 available as a 2d Mol file or as a computed 3d SD file. Other ...

BRENDA Enzyme Database
https://www.brenda-enzymes.org › ligand

Ligand view of propafenone (122954

JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N. Download. Synonyms: propafenone[side 1], propafenone[side 2]. close all tables. open all tables. Roles as Enzyme Ligand. Substrate ...

Cheméo
https://www.chemeo.com › cid › Propafenone

Chemical Properties of Propafenone (CAS 54063-53-5)

JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N Formula C21H27NO3 SMILES. Molecular Weight1 341.44 : Ideal gas heat capacity (J/mol×K). simulation, modelling and software ...

BioGRID
https://thebiogrid.org › chemical › propafenone

Propafenone Result Summary

Propafenone ; Molecular Formula: C21H27NO ; Molecular Weight:: 341.444 ; CAS:: 54063-53-5 ; ATC::

Künstliche Intelligenz

Der **logP-Wert** ist ein Maß dafür, wie **lipophil („fettliebend") bzw. hydrophil („wasserliebend") ein Molekül** ist. Er ist besonders wichtig, wenn man abschätzen möchte, wie gut ein Arzneistoff biologische Membranen durchdringt.

Definition

Der logP ist der dekadische Logarithmus des Verteilungskoeffizienten eines **ungeladenen Moleküls** zwischen **n-Octanol und Wasser**:

$$\log P = \log_{10}\left(\frac{c_{\text{Octanol}}}{c_{\text{Wasser}}}\right)$$

Dabei betrachtet man ausschließlich die **nichtionisierte Form** des Moleküls.

Beispiele:

logP	Verhältnis Octanol : Wasser	Bedeutung
–1	0,1 : 1	stark hydrophil
0	1 : 1	etwa gleich verteilt
1	10 : 1	lipophil
2	100 : 1	deutlich lipophil
3	1.000 : 1	stark lipophil
5	100.000 : 1	extrem lipophil

Wichtig: logP ist nicht logD

Das ist gerade bei **ionisierbaren Arzneistoffen wie Propafenon** entscheidend.

logP beschreibt die Lipophilie der **neutralen Form** und ist daher prinzipiell **nicht vom pH abhängig**.

logD(pH) berücksichtigt dagegen **alle Formen des Moleküls**, also ionisierte und nichtionisierte Spezies, bei einem bestimmten pH:

$$\log D_{\text{pH}} = \log_{10}\left(\frac{\text{Gesamtkonzentration in Octanol}}{\text{Gesamtkonzentration in Wasser}}\right)$$

Bei einem basischen Arzneistoff kann deshalb beispielsweise gelten:

logP = 3,5, aber **logD bei pH 7,4 = 2,0**.

Der Grund: Ein Teil des Arzneistoffs liegt bei pH 7,4 protoniert und damit wesentlich hydrophiler vor.

Erkläre was ein logP Wert ist einem Studienanfänger Pharmazie

Stell dir vor, du hast einen Arzneistoff und möchtest wissen:

„Mag dieses Molekül lieber Wasser oder Fett?"

Genau dafür ist der **logP-Wert** ein Maß.

Man gibt den Stoff in ein Gefäß mit zwei Flüssigkeiten, die sich nicht miteinander mischen:

- **Wasser** → steht für eine wässrige, hydrophile Umgebung
- **Octanol** → dient als Modell für eine fettartige, lipophile Umgebung

Nach dem Schütteln verteilt sich der Stoff zwischen beiden Phasen.

Ein einfaches Beispiel

Angenommen, nach der Verteilung befinden sich:

- 100 Teile des Arzneistoffs im Octanol
- 1 Teil im Wasser.

Der Verteilungskoeffizient P ist dann:

$$P = \frac{100}{1} = 100$$

Davon nimmt man den Zehnerlogarithmus:

$$\log P = \log_{10}(100) = 2$$

Der Arzneistoff hat also einen logP von 2.

Je höher der logP, desto **lipophiler** ist ein Stoff:

logP	Vereinfacht gesagt
< 0	sehr wasserliebend
0	ähnlich gerne in Wasser und Octanol
1	10-mal lieber in Octanol
2	100-mal lieber in Octanol

Künstliche Intelligenz

Warum interessiert uns das in der Pharmazie?

Biologische Membranen bestehen zu einem großen Teil aus **Lipiden**. Ein Arzneistoff braucht daher eine gewisse Lipophilie, um beispielsweise die Darmwand zu passieren.

Ein sehr hydrophiler Stoff löst sich zwar gut in wässrigen Körperflüssigkeiten, kommt aber möglicherweise schlecht durch Membranen. Ein sehr lipophiler Stoff passiert Membranen oft gut, kann dafür aber eine schlechte Wasserlöslichkeit haben.

Merksatz:

> Der logP beschreibt, wie stark die **ungeladene Form eines Moleküls** eine fettartige Umgebung gegenüber Wasser bevorzugt.

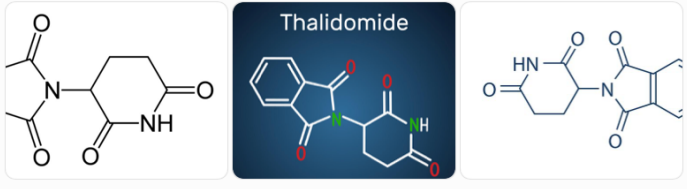
Der letzte Punkt ist wichtig: **logP bezieht sich auf die ungeladene Form.** Sobald ein Arzneistoff je nach pH protoniert oder deprotoniert werden kann, brauchen wir zusätzlich den **logD-Wert**. Das wäre der logische nächste Schritt nach dem logP.

ChatGPT 27.8.2026

Künstliche Intelligenz

Ist Thalidomid sauer, basisch oder neutral, und warum

Thalidomid wird unter physiologischen Bedingungen im Wesentlichen als **neutraler Arzneistoff** betrachtet. Es besitzt zwar funktionelle Gruppen, die theoretisch Protonen aufnehmen oder abgeben könnten, diese sind aber nur sehr schwach ionisierbar.



Der Grund wird klar, wenn man sich die Struktur ansieht:

Thalidomid besitzt **mehrere Carbonylgruppen (C=O)** und Stickstoffatome. Man könnte deshalb zunächst vermuten, dass die Stickstoffatome basisch sind. Sie befinden sich jedoch in **Imid-/Amid-Strukturen**.

Bei einem normalen Amin steht das freie Elektronenpaar des Stickstoffs relativ gut zur Aufnahme eines Protons zur Verfügung:

$$R-NH_2 + H^+ \rightleftharpoons R-NH_3^+$$

→ **basisch**

Beim Thalidomid ist das Elektronenpaar des Stickstoffs dagegen durch die benachbarten Carbonylgruppen **mesomeriestabilisiert** und dadurch für die Protonenaufnahme kaum verfügbar.

Daher sind die Stickstoffatome **praktisch nicht basisch**.

Auf der anderen Seite kann insbesondere das **Imid-NH** theoretisch ein Proton abgeben. Es ist damit **sehr schwach sauer**, die relevante Deprotonierung findet aber erst bei relativ hohem pH statt.

Was bedeutet das praktisch?

Bei physiologischem pH von etwa 7,4 liegt Thalidomid **überwiegend ungeladen** vor. Für eine Einführung in die pharmazeutische Chemie würde ich es daher so zusammenfassen:

> **Thalidomid ist ein praktisch neutraler Arzneistoff. Die Stickstoffatome sind aufgrund der benachbarten Carbonylgruppen nicht nennenswert basisch; eine mögliche saure Ionisierung ist unter physiologischen Bedingungen nur gering ausgeprägt.**

Welchen pKs-Wert hat Thalidomide und in welcher form liegt es bei pH=7,4 überwiegend vor

Thalidomid ist eine **sehr schwache Säure**. Für die saure Dissoziation werden je nach Quelle bzw. Berechnung etwas unterschiedliche Werte angegeben; experimentelle/Herstellerangaben liegen etwa bei **$pK_a \approx 10{,}7$**, während berechnete Werte auch um **11,6** liegen. scbt.com +1

Die relevante Gruppe ist das **Imid-NH** im Glutarimid-Ring:

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

Bei einer Säure gilt nach Henderson-Hasselbalch:

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Nehmen wir **$pK_a = 10{,}7$** und **$pH = 7{,}4$**:

$$\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{7{,}4-10{,}7} = 10^{-3{,}3} \approx 0{,}0005$$

Das bedeutet ungefähr:

$$\boxed{99{,}95\%\ \text{ungeladen}}$$

und nur etwa

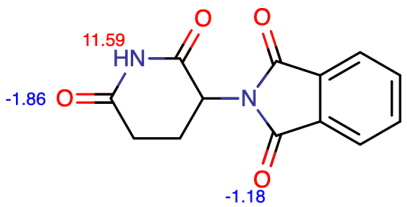
$$\boxed{0{,}05\%\ \text{negativ geladen}}$$

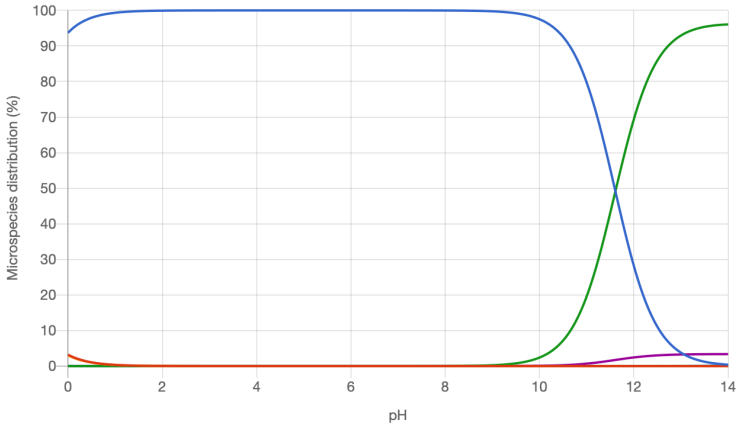
Für Studienanfänger besonders wichtig

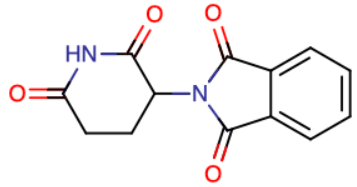
Bei **pH 7,4 liegt Thalidomid also praktisch vollständig in seiner neutralen, nichtionisierten Form vor.** Das passt auch zu Berechnungen, die für Thalidomid bei physiologischem pH eine Ladung von praktisch 0 angeben. go.drugbank.com

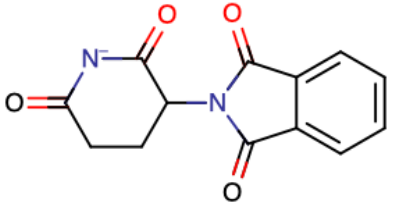
Chemicalize

pKa



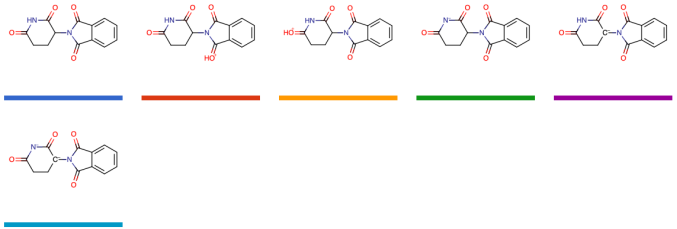






Strongest acidic pKa: 11.59

Strongest basic pKa: -1.18



Künstliche Intelligenz

Informationsgewinnung

Wofür verwendet man Propafenon

Propafenon ist ein **Antiarrhythmikum der Klasse Ic**. Es wird zur Behandlung bestimmter **Herzrhythmusstörungen** eingesetzt, insbesondere solcher, bei denen das Herz zu schnell oder unregelmäßig schlägt.

Typische Anwendungsgebiete sind:

- **Vorhofflimmern** – vor allem anfallsartiges (paroxysmales) Vorhofflimmern; Propafenon kann zur Wiederherstellung bzw. Erhaltung des Sinusrhythmus eingesetzt werden.
- **Supraventrikuläre Tachykardien**, z. B. AV-Knoten-Reentry-Tachykardien oder Tachykardien bei akzessorischen Leitungsbahnen wie dem **WPW-Syndrom**.
- Bestimmte **ventrikuläre Tachykardien**, wobei der Einsatz hier besonders sorgfältig abgewogen wird.

Wie wirkt Propafenon?

Propafenon blockiert hauptsächlich **schnelle Natriumkanäle** in den Herzmuskelzellen. Dadurch wird der schnelle Natriumeinstrom während der Depolarisation vermindert:

Na^+-Kanalblockade → langsamere Erregungsleitung → Unterbrechung bzw. Verhinderung kreisender Erregungen → weniger Tachyarrhythmien.

Im EKG zeigt sich die verlangsamte Erregungsleitung unter anderem durch eine **Verbreiterung des QRS-Komplexes**. Zusätzlich besitzt Propafenon eine gewisse **β-blockierende Wirkung**.

Wichtig ist, dass Klasse-Ic-Antiarrhythmika wie Propafenon bei Patienten mit **relevanter struktureller Herzerkrankung oder koronarer Herzkrankheit** problematisch sein können, weil sie selbst gefährliche Arrhythmien auslösen können. Deshalb ist die Auswahl der Patienten entscheidend.

Wenn du möchtest, kann ich Propafenon auch **pharmazeutisch anhand von Struktur → pKa → Ionisationsgrad bei pH 7,4 → logP/logD → Resorption** erklären. Das passt gut zu deiner vorherigen Frage nach logP/logD.

gib mir 5 quellenangaben für deine Information

Gerne. Für die Angaben zu **Indikation, Wirkmechanismus und klinischer Einordnung von Propafenon** sind folgende fünf Quellen gut geeignet:

1. **European Society of Cardiology (ESC): 2024 ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation.** *European Heart Journal*. 2024;45:3314–3414. Die Leitlinie beschreibt Propafenon als Klasse-Ic-Antiarrhythmikum zur Rhythmuskontrolle bzw. pharmakologischen Kardioversion und auch die „Pill-in-the-pocket"-Strategie. OUP Academic
   ESC-Leitlinie im European Heart Journal ↗
2. **European Society of Cardiology: 2024 Atrial Fibrillation Guidelines.** Offizielle ESC-Seite zur aktuellen Leitlinie. Hier wird insbesondere die Einordnung der antiarrhythmischen Therapie in die Rhythmuskontrolle dargestellt. Escardio
   ESC – Atrial Fibrillation Guidelines 2024 ↗
3. **DailyMed / U.S. National Library of Medicine: Propafenone Hydrochloride – Prescribing Information.** Sehr gute Primärquelle für zugelassene Indikationen: symptomatisches episodisches Vorhofflimmern, paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien und bestimmte lebensbedrohliche ventrikuläre Arrhythmien. Außerdem werden Warnhinweise bezüglich struktureller Herzerkrankungen beschrieben. DailyMed
   DailyMed – Propafenone Fachinformation ↗
4. **DailyMed: Propafenone Hydrochloride – Clinical Pharmacology.** Beschreibt Propafenon ausdrücklich als **Klasse-Ic-Antiarrhythmikum** mit membranstabilisierender Wirkung. DailyMed
   DailyMed – Propafenone Clinical Pharmacology ↗
5. **Comparison of the Latest ESC, ACC/AHA/ACCP/HRS, and CCS Guidelines on the Management of Atrial Fibrillation.** *JACC: Clinical Electrophysiology*. 2025. Diese aktuelle Übersichtsarbeit vergleicht die internationalen Leitlinien und bestätigt, dass Flecainid bzw. Propafenon zur Kardioversion und Rhythmuskontrolle eingesetzt werden können, jedoch insbesondere bei relevanter struktureller bzw. ischämischer Herzerkrankung Einschränkungen bestehen. JACC
   JACC – Vergleich der aktuellen Vorhofflimmern-Leitlinien ↗

Für eine pharmazeutische Lehrveranstaltung würde ich vor allem Quelle **1 (ESC-Leitlinie)** für die klinische Anwendung und Quelle **3/4 (Fachinformation)** für Pharmakologie, Indikationen und Sicherheitsaspekte verwenden.

Wenn du möchtest, kann ich dir als Nächstes auch **5 zitierfähige Quellen speziell zu pKa, logP/logD und Ionisationsgrad von Propafenon** heraussuchen.

universität wien

Künstliche Intelligenz

Informationsgewinnung

Gerade am Anfang eines Pharmaziestudiums kann ich besonders gut als **persönlicher Lern- und Erklärassistent** helfen. Das ist in Pharmazie nützlich, weil gleichzeitig Chemie, Biologie, Physik, Mathematik und später pharmazeutische Fächer zusammenkommen.

An der Universität Wien ist am Beginn besonders die **STEOP** wichtig: Sie muss erfolgreich abgeschlossen sein, bevor weitere Prüfungen absolviert werden können. Studieren +1 Moodle wird für Unterlagen und die Begleitung vieler Lehrveranstaltungen eingesetzt. moodle.univie.ac.at +1

Wobei ich konkret helfen kann

1. **Vorlesungsstoff verständlich erklären.** Du kannst mir zum Beispiel schreiben: „Erkläre mir den logP-Wert so, dass ich ihn im 1. Semester verstehe." Ich beginne dann mit der Intuition, gehe anschließend zur wissenschaftlich korrekten Definition und mache ein Beispiel mit einem Arzneistoff.
2. **Chemische Strukturen mit Arzneistoffeigenschaften verbinden.** Das ist eine meiner nützlichsten Anwendungen für Pharmazie. Bei einem Molekül wie Propafenon können wir gemeinsam untersuchen: funktionelle Gruppen → sauer/basisch → pKa → Ionisationsgrad bei pH 7,4 → logP/logD → Membranpassage → pharmakokinetische Konsequenzen. Damit wird aus dem Auswendiglernen ein Verständnis der Zusammenhänge.
3. **Rechenaufgaben Schritt für Schritt lösen.** Etwa Henderson-Hasselbalch, pH/pKa, Konzentrationen und Verdünnungen, Stoffmengen, Puffer, Osmolarität oder Dosisberechnungen. Dabei kann ich zunächst nur Hinweise geben, sodass der Student selbst rechnet, und erst danach die vollständige Lösung zeigen.
4. **Prüfungsvorbereitung und Abfragen.** Du kannst mir ein Thema nennen und beispielsweise sagen: „Prüfe mich mit 10 Fragen zur Säure-Basen-Chemie. Stelle immer nur eine Frage und erkläre meine Fehler." Ich kann den Schwierigkeitsgrad laufend anpassen und später gezielt jene Bereiche wiederholen, bei denen Schwierigkeiten aufgetreten sind.
5. **Lernunterlagen aufbereiten.** Wenn du ein Skript, eine Vorlesungsfolie oder eigene Mitschriften hochlädst, kann ich daraus beispielsweise eine verständliche Zusammenfassung, Lernfragen, Karteikarteninhalte oder eine Liste der wichtigsten Begriffe erstellen. Gerade weil an der Uni Wien viele Materialien über Moodle bereitgestellt werden, kann das praktisch sein. moodle.univie.ac.at +1
6. **Quellen recherchieren und wissenschaftliches Arbeiten lernen.** Ich kann erklären, wie man beispielsweise PubMed, PubChem, DrugBank-artige Ressourcen, Fachinformationen oder wissenschaftliche Reviews verwendet und wie man eine Aussage durch Primärliteratur überprüft. Wichtig ist dabei: Meine Aussagen sollte man bei wissenschaftlich relevanten Fragen nicht einfach übernehmen; ich kann die entsprechenden Originalquellen suchen und gemeinsam mit dem Studenten bewerten.

Besonders sinnvoll: ein „Pharmazie-Tutor-Modus"

Für einen Studienanfänger würde ich nicht einfach fertige Antworten liefern. Sinnvoller wäre ein festes Schema:

1. Vorwissen feststellen → 2. einfach erklären → 3. pharmazeutisches Beispiel → 4. Verständnisfrage → 5. kleine Aufgabe → 6. Lösung besprechen → 7. Merksatz.

Beispielsweise beim Thema **logP/logD** könnte ich zuerst klären, ob bereits Säure-Basen-Gleichgewichte verstanden wurden. Danach erklären wir logP, anschließend pKa und Ionisation und schließlich logD am konkreten Arzneistoff. Genau diese Verknüpfung verhindert, dass Begriffe isoliert auswendig gelernt werden.

Für die Organisation des Studiums sind außerdem der offizielle Studienpfad, u:find, Moodle und das SSC Pharmazie relevant. Die Universität beschreibt den empfohlenen Studienpfad ausdrücklich als Orientierung für Reihenfolge und Semesterplanung. Studieren

Bachelor Pharmazie – Universität Wien ↗

Wenn du möchtest, können wir das gleich praktisch ausprobieren: Ich kann dich ab jetzt wie einen **Studienanfänger Pharmazie an der Uni Wien** unterrichten und mit einem typischen Einstiegsthema wie **„pH, pKa, Ionisation, logP und logD bei Arzneistoffen"** beginnen. Das würde auch gut an unsere heutigen Beispiele mit Thalidomid und Propafenon anschließen.

ChatGPT 27.8.2026

Zusammenfassung

- Es sind sehr viele Informationen verfügbar, man muss nur wissen wo (aber nicht immer frei)
- Vorsicht mit KI-Systemen wie ChatGPT, Claude, Gemini, nach wie vor Halluzinationen möglich
- Qualität der Daten und Datenbanken ist unterschiedlich, jede Datenbank enthält Fehler
- Klarer Trend zu Open Data
- Unique Identifier erlauben Datenintegration